Il silenzio tra le stelle

Frammenti di un universo che non smette di stupirsi

Fisica · Filosofia · Matematica · Mente

Edizione espansa

A chi guarda il cielo e si chiede.
A chi fa la domanda sbagliata e scopre che era quella giusta.

Nota dell'autore

Questo libro è nato nel mezzo di un'insonnia.

Non quella insonnia d'ansia che conosce chi ha troppe cose in sospeso. Quella insonnia diversa — la più rara — che viene dall'eccesso di pensiero. Una domanda aveva cominciato a tirare un filo e il filo non smetteva di venire. La domanda era banale nel senso che la fanno anche i bambini: *cos'è il tempo?* Ho trascorso tre ore a fissare il soffitto, costruendo e demolendo risposte. Non perché non conoscessi le risposte fisiche disponibili, ma perché nessuna sembrava abbastanza vera per fermare il filo. Ognuna tirava un altro filo. E quell'altro filo tirava un altro ancora.

Il risultato è questo libro. Non è un manuale di fisica, né una storia della filosofia. È qualcosa che sta nel mezzo tra una lettera lunga e un trattato incompiuto — quella zona ibrida che i tedeschi chiamerebbero *Denkschrift*: uno scritto del pensiero mentre accade, mentre costruisce, mentre sbaglia e si corregge.

Ho cercato di portare dentro queste pagine tutto quello che mi affascina senza rispettare le etichette disciplinari: la fisica quando diventa filosofia, la filosofia quando diventa matematica, la matematica quando diventa linguaggio dell'essere. E ho cercato voci meno frequentate nei libri di divulgazione. Alexander Bogdanov sulla tectologia come precursore della teoria dei sistemi. Günther Anders sulla sproporzione tra capacità tecnica e comprensione morale. Simone Weil sulla gravità come metafora etica. Ernst Cassirer sull'irreducibilità delle forme simboliche. Cristina Bicchieri sulla struttura normativa della realtà sociale. Queste voci illuminano angoli che le solite citazioni di Kant e Aristotele lasciano in ombra.

Alcune sezioni sono tecniche. Non per intimidire, ma perché la tecnicità è spesso il posto dove si nasconde la vera bellezza. Le equazioni non sono ostacoli alla comprensione: sono la forma più densa e precisa che il pensiero umano abbia mai trovato per dire qualcosa di vero sul mondo. Le formule in questo libro sono scritte per essere lette lentamente, non saltate. Per chi vuole i dettagli formali senza interruzioni narrative, la sezione degli

Approfondimenti Tecnici è posizionata dopo l'epilogo.

Una parola sulla voce. Questo libro non si nasconde dietro la falsa neutralità della divulgazione convenzionale. Dove ho una posizione, la dichiaro. Penso che la meccanica quantistica relazionale di Rovelli sia l'interpretazione più filosoficamente onesta disponibile. Penso che il problema difficile della coscienza sia reale e non dissolto dal funzionalismo. Penso che il libero arbitrio in senso compatibilista sia l'unica versione del concetto degna di difesa. Il lettore è libero di dissentire. Anzi, è incoraggiato a farlo.

C'è un filo che attraversa l'intero libro e che in questa edizione ho cercato di rendere più esplicito: il *relazionalismo*. La tesi, non ovvia, è che le strutture fondamentali della realtà non sono oggetti con proprietà assolute, ma relazioni. Questo vale per le proprietà quantistiche, per il tempo, per lo spazio nella gravità quantistica, per il significato nel linguaggio, per le norme sociali. Non è una posizione ideologica: è la struttura che la fisica ha scoperto, uno strato alla volta, nel corso del Novecento. Renderla visibile come filo conduttore è uno degli scopi principali di questa versione del libro.

Buona lettura. O, come preferisco pensarla: buona insonnia.

Come leggere questo libro

Il libro è diviso in quattro parti narrative, due intermezzi, una sezione di approfondimenti tecnici e un'appendice bibliografica.

Parte Prima — La Struttura del Reale (Capitoli I–VIII)
Demolizione delle certezze fondamentali. La solidità della materia, la continuità dello spazio, la direzionalità del tempo, la certezza della causalità. Introduce il Modello Standard, la meccanica quantistica, la relatività, la gravità quantistica a loop, la teoria delle stringhe, il vuoto quantistico, l'entanglement e il teorema di Bell.

Intermezzo I — L'Invariante Relazionale
Un capitolo di connessione esplicita: mostra come la meccanica quantistica relazionale, il relazionalismo spaziale della LQG, il tempo come correlazione, e il linguaggio come pratica sociale siano tutti istanze dello stesso principio profondo. Lettura raccomandata prima della Parte Seconda.

Parte Seconda — La Mente che Osserva (Capitoli IX–XIII)
Dal mondo fisico al soggetto che lo abita. La matematica come struttura reale o convenzione umana. Il cervello come sistema fisico di elaborazione dell'informazione. La coscienza e il problema difficile. Il libero arbitrio. La percezione come costruzione. Le emozioni come informazione.

Parte Terza — I Confini (Capitoli XIV–XVI)
Le domande aperte al bordo della conoscenza. L'origine e il destino dell'universo. La vita cosmica. L'intelligenza artificiale come specchio della mente. Un capitolo nuovo sul *Problema dell'Interno*: perché qualcosa come l'esperienza soggettiva esiste affatto.

Intermezzo II — La Gerarchia dell'Emergenza
Uno schema unificato di come la complessità si stratifica dalla fisica delle particelle alla coscienza. Prepara la Parte Quarta.

Parte Quarta — Come Vivere Sapendo (Capitoli XVII–XXI)
La traduzione della visione del mondo della fisica in una visione del mondo per vivere. La morte e il significato. La bellezza come categoria epistemica. Il linguaggio come tecnologia cognitiva. L'etica cosmica. La scienza come epistemologia vissuta.

Capitolo finale — Il Paradosso dell'Osservatore Cosmico
Un capitolo nuovo che riprende tutti i temi del libro a un livello più alto, esponendo la tensione irrisolta al cuore di tutto: siamo il punto dove l'universo diventa consapevole di sé — ma cosa significa che un pezzo dell'universo si guardi dall'interno?

Epilogo — Il Miracolo Ordinario

Approfondimenti Tecnici T.1–T.8
Derivazioni formali e strutture matematiche di dettaglio. Accessibili a chi ha una base in fisica o matematica universitaria.

. . .

Una nota sulle equazioni. Ogni equazione in questo libro appare perché fa qualcosa che le parole non possono fare: comprime in una riga una relazione che richiederebbe pagine per essere descritta verbalmente. Non è necessario saperle derivare. È necessario leggerle lentamente, nel contesto, e lasciarle depositare.

Tavola dei simboli principali

$\hbar$	Costante di Planck ridotta $(h/2\pi) \approx 1.055 \times 10^{-34}$ J·s
c	Velocità della luce nel vuoto $\approx 2.998 \times 10^{8}$ m/s
G	Costante gravitazionale $\approx 6.674 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}
k_B	Costante di Boltzmann $\approx 1.381 \times 10^{-23}$ J/K
l_P	Lunghezza di Planck $= \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m
M_{Pl}	Massa di Planck $= \sqrt{\hbar c/G} \approx 2.176 \times 10^{-8}$ kg
α	Costante di struttura fine $= e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c) \approx 1/137$
$\lvert\psi\rangle$	Vettore di stato (ket) nello spazio di Hilbert
ρ	Matrice densità: operatore hermitiano ≥ 0 con $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$
$S(\rho)$	Entropia di von Neumann: $-\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$
H	Entropia di Shannon: $-\sum_i p_i \log_2 p_i$ (bit)
$G_{\mu\nu}$	Tensore di Einstein $= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$
$T_{\mu\nu}$	Tensore energia-impulso della materia
Λ	Costante cosmologica / energia oscura
Φ	Informazione integrata (IIT di Tononi)

Indice

Nota dell'autore 3

Come leggere questo libro 5

Tavola dei simboli principali 7

I La Struttura del Reale 11

1 La Solitudine dell'Atomo 13

2 L'Equazione che Non Ha Soluzione 17

3 Il Tempo che Aristotele Non Immaginava 21

4 La Gravità Quantistica e la Fine dello Spazio 26

5 La Teoria delle Stringhe e il Paesaggio 30

6 Informazione, Entropia, e la Fisica del Pensiero 33

7 Il Vuoto Non È Niente 36

8 Entanglement, Non-Località, e la Struttura della Realtà 39

9 Le Onde Gravitazionali e la Nuova Astronomia 42

10 La Rottura Spontanea di Simmetria 44

Intermezzo I — L'Invariante Relazionale 47

II La Mente che Osserva 49

11 La Matematica è Reale? 51

12 Il Cervello che Non È Un Computer 54

13 Libero Arbitrio, Causalità e Responsabilità 57

14 La Percezione come Costruzione 60

15 L'Emozione come Informazione 63

16 La Fisica come Storia 66

III I Confini 69

17 L'Origine e il Destino dell'Universo 71

18 La Vita nell'Universo e il Grande Filtro 73

19 L'Intelligenza Artificiale e il Problema della Mente 75

20 Il Problema dell'Interno 77

Intermezzo II — La Gerarchia dell'Emergenza 81

IV Come Vivere Sapendo 84

21 La Morte, l'Entropia e il Significato 86

22 La Bellezza come Categoria Epistemica 89

23 Il Linguaggio, il Pensiero e i Confini del Mondo 92

24 L'Etica di Fronte all'Universo 95

25 La Scienza come Epistemologia Vissuta 98

26 Il Paradosso dell'Osservatore Cosmico 101

Epilogo 104

Approfondimenti Tecnici **107**

T.1 — QED: Path Integral e Rinormalizzazione **108**

T.2 — QCD: Libertà Asintotica e Confinamento **110**

T.3 — Cosmologia Inflazionaria **111**

T.4 — Termodinamica dei Buchi Neri **112**

T.5 — Statistica Quantistica **113**

T.6 — Topologia e Fasi Topologiche **114**

T.7 — Informazione Quantistica **115**

T.8 — Strutturalismo Ontico **116**

Appendice — Note Bibliografiche **117**

Parte I

La Struttura del Reale

In cui demoliamo, con rispetto e meraviglia,
quasi tutto ciò che credevamo di sapere
sulla materia, il tempo, lo spazio e la legge.

La Solitudine dell'Atomo

> "Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real."
>
> — Niels Bohr, in Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy* (1958)

Il paradosso della solidità

Iniziate con un blocco di piombo. Tenetelo in mano. Sentite il peso, la resistenza, la fredda solidità del metallo. Ora immaginate un ingrandimento senza limiti: prima i cristalli del reticolo metallico, poi i singoli atomi, poi il nucleo atomico. Quello che trovereste è sconcertante.

Il raggio di un nucleo atomico è circa 10^{-15} m; il raggio atomico è circa 10^{-10} m. Il rapporto tra i raggi è 10^{-5}; il rapporto tra i volumi è $(10^{-5})^3 = 10^{-15}$. Se un atomo fosse grande come la cattedrale di Notre-Dame — circa 80 metri di navata — il nucleo sarebbe un granello di riso da due millimetri al centro. Tutto il resto è spazio attraversato da funzioni d'onda elettroniche, da campi di forza, da scambi di particelle virtuali. Il piombo che tenete in mano è quasi interamente vuoto.

Eppure non ci cadete attraverso. Questa è la prima meraviglia che questo libro deve spiegare, e la spiegazione ha una profondità che supera di gran lunga l'intuizione ordinaria. Non è una risposta tecnica che si aggiunge alla domanda banale. È una risposta che cambia la natura della domanda: la solidità non è assenza di vuoto, è una proprietà emergente di un sistema quasi interamente vuoto.

Il meccanismo della solidità: forze di gauge e fotoni virtuali

La risposta passa attraverso uno dei risultati più profondi della fisica del Novecento: la teoria quantistica dei campi (QFT) e in particolare l'elettrodinamica quantistica (QED), formulata da Feynman, Schwinger e Tomonaga negli anni Quaranta (Nobel 1965).

Nella QED le forze non sono azioni a distanza come le immaginava Newton. Sono mediate da particelle. L'interazione elettromagnetica tra due cariche è mediata dallo scambio di *fotoni virtuali*: particelle che esistono temporaneamente in prestito di energia per un tempo compatibile con il principio di indeterminazione di Heisenberg, $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Questi fotoni non sono osservabili direttamente, ma i loro effetti sono misurabili con precisione straordinaria: il momento magnetico anomalo dell'elettrone è calcolato e misurato con accordo a undici cifre decimali.

Quando gli elettroni degli atomi del piombo si avvicinano agli elettroni della vostra mano, si scambiano fotoni virtuali che trasportano impulso, generando una forza repulsiva. Quella che chiamate solidità è questa repulsione, operante a scale di nanometri.

Il Modello Standard estende il meccanismo a tutte le forze fondamentali non gravitazionali. La struttura matematica è quella delle *teorie di gauge*: teorie invarianti sotto trasformazioni locali dei gruppi $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. La forza forte è mediata da gluoni sotto $\mathrm{SU}(3)$. La forza debole dai bosoni $W^{\pm}$ e Z^0 sotto $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Il bosone di Higgs, scoperto al CERN il 4 luglio 2012 (massa $\approx 125\,\mathrm{GeV}/c^2$), completa il quadro: è il quanto del campo scalare che permea lo spazio e dalla cui interazione i bosoni W e Z acquistano massa attraverso il meccanismo di rottura spontanea della simmetria elettrodebole.

Il principio di esclusione di Pauli e la pressione quantistica

Ma la repulsione elettromagnetica non basta da sola a spiegare la stabilità della materia. C'è un secondo meccanismo, più sottile e più profondo: il *principio di esclusione di Pauli* (1925). Due fermioni identici — particelle con spin semintero come gli elettroni — non possono occupare lo stesso stato quantistico nello stesso sistema. Questo genera una pressione di degenerazione indipendente dalla temperatura, una resistenza puramente quantistica alla compressione della materia.

Per gli elettroni in una nana bianca (densità $\sim 10^6\,\mathrm{g/cm^3}$), questa pressione bilancia la gravità fino al limite di Chandrasekhar di 1.4 masse solari. Sotto questo limite, la stella si stabilizza come nana bianca per miliardi di anni. Sopra, gli elettroni vengono catturati dai protoni e la stella collassa in una stella di neutroni, sostenuta dalla pressione di degenerazione dei neutroni. La solidità del ferro sul vostro tavolo e la stabilità di stelle di neutroni a diecimila anni luce hanno la stessa radice: il principio di Pauli.

Il teorema spin-statistica: la connessione più profonda

La domanda filosoficamente più ricca è: *perché* esistono fermioni e bosoni? Perché le particelle con spin semintero obbediscono alla statistica di Fermi-Dirac e quelle con spin intero alla statistica di Bose-Einstein?

La risposta viene dal *teorema spin-statistica*, dimostrato da Pauli nel 1940 nell'ambito della QFT relativistica. Il teorema mostra che qualsiasi teoria di campo relativistica consistente — invariante di Lorentz, causale, con hamiltoniano limitato dal basso — deve assegnare la statistica di Fermi agli spin semiinteri e di Bose agli spin interi. Non è un postulato aggiuntivo: emerge dalla struttura matematica della teoria. La geometria interna delle particelle (lo spin, legato alla rappresentazione del gruppo di Lorentz) determina le loro proprietà statistiche. La solidità del ferro, la luce dei laser, la superconduttività, le nane bianche: tutte hanno la loro radice ultima in questa connessione tra geometria e statistica.

Questo è già un anticipo di qualcosa che attraversa l'intero libro: le proprietà fisiche più sorprendenti del mondo macroscopico — la sua solidità, la sua chimica, la sua organizzazione — non sono fatti aggiuntivi che si sovrappongono alla fisica fondamentale. Sono *conseguenze geometriche* della struttura interna delle particelle.

Oltre il Modello Standard

Il Modello Standard descrive con precisione straordinaria la materia ordinaria. Ma sappiamo che è incompleto. La materia barionica ordinaria costituisce solo circa il 5% del contenuto energetico dell'universo. Il 27% è materia oscura: gravitazionalmente attiva, mai rilevata direttamente. Il 68% è energia oscura: la causa dell'accelerazione cosmica, identificata con la costante cosmologica ma di natura profondamente misteriosa. Il Modello Standard non include la gravità, non spiega la materia oscura, non spiega l'asimmetria tra materia e antimateria.

Questa situazione ha un nome preciso nella metodologia scientifica: crisi dei fondamenti. Non è catastrofica — è produttiva. Significa che la struttura concettuale esistente è verificata entro i suoi limiti, e che quei limiti sono visibili. È la posizione epistemicamente più sana possibile: sapere con precisione cosa non si sa.

Una nota sul riduzionismo

C'è una tentazione che voglio nominare esplicitamente per poi sfidare: il *riduzionismo ontologico* — l'idea che spiegare le proprietà di un sistema in termini di livelli più fondamentali significhi

che le proprietà del sistema siano meno reali.

La solidità è reale nel senso che descrive accuratamente il comportamento del sistema a quella scala e genera previsioni corrette. Ridurla ai fotoni virtuali non elimina la solidità: la spiega. E spiegarla non è lo stesso che dissolverla. David Chalmers ha formalizzato questa distinzione: la riduzione esplicativa (il comportamento di X è spiegato da Y) non implica la riduzione ontologica (X è identico a Y e non è reale in senso proprio). Il mondo è stratificato: ogni strato ha la propria forma di realtà, e la fisica dei livelli inferiori fonda la realtà dei livelli superiori senza cancellarla.

Questa stratificazione non è una debolezza della fisica: è la sua struttura più interessante. Ogni livello emergente è genuinamente nuovo. Lo torneremo a vedere, con crescente precisione, in ogni capitolo che segue.

. . .

Guardare un muro sapendo tutto questo non lo rende meno solido. Lo rende più interessante. Quella solidità che diamo per scontata è la conseguenza di forze di gauge, di simmetrie interne, di statistiche quantistiche, di fluttuazioni del vuoto. Il mondo ordinario è straordinario fino al midollo.

L'Equa che Non Ha Soluzione

"I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics."

— Richard Feynman, *The Character of Physical Law* (1967)

L'equazione di Schrödinger e il suo strano silenzio

Nel 1926 Erwin Schrödinger scrisse l'equazione che porta il suo nome. Nella forma dipendente dal tempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

dove ψ è la funzione d'onda del sistema — un elemento di uno spazio di Hilbert L^2 — e $\hat{H}$ è l'operatore hamiltoniano. L'equazione è lineare, deterministica, continua, simmetrica per inversione temporale. Non c'è nulla di casuale in essa. Eppure la meccanica quantistica descrive un mondo probabilistico. Come si conciliano queste due immagini?

Questa è la domanda fondamentale dell'interpretazione della meccanica quantistica — e dopo quasi cent'anni non ha risposta unanime. Non perché i fisici siano stati pigri o distratti. Ma perché la domanda tocca qualcosa di più profondo di un tecnicismo: tocca cosa vogliamo dire quando diciamo che qualcosa *è reale*.

Il postulato del collasso e i suoi tre problemi

L'interpretazione di Copenaghen risponde così: prima della misura, il sistema evolve in sovrapposizione coerente secondo Schrödinger. Quando avviene una misura, la funzione d'onda collassa istantaneamente in uno degli autostati dell'osservabile misurata, con probabilità

data dalla regola di Born: $P(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2$. Il postulato del collasso genera tre problemi strutturali che non si risolvono con la tecnica.

Il **primo problema** è la non-località del collasso. Il processo è istantaneo in tutto lo spazio, in apparente tensione con la struttura causale della relatività speciale che proibisce la trasmissione di segnali a velocità superluminale. Il collasso non trasmette informazione (come garantisce il teorema di no-communication), ma la sua istantaneità ontologica rimane concettualmente problematica.

Il **secondo problema** è il taglio di Heisenberg: il confine tra il dominio quantistico — dove vale la sovrapposizione — e il dominio classico — dove gli esiti sono definiti — non è specificato dalla teoria. Dove finisce il sistema e inizia l'apparato di misura? Un singolo fotone? Una molecola? Un rivelatore macroscopico? Un essere umano?

Il **terzo problema**, il più profondo, è la catena di von Neumann (1932). Se applicate la meccanica quantistica all'apparato di misura, anch'esso entra in sovrapposizione col sistema misurato. Se la applicate all'osservatore, anche l'osservatore entra in sovrapposizione. La catena continua indefinitamente: il collasso non emerge mai dall'equazione. Viene postulato ad hoc come secondo processo fisico, distinto dall'evoluzione unitaria, ma non derivato da essa.

Questi tre problemi non sono separati. Sono aspetti dello stesso problema: il collasso è un'entità concettuale che fa un lavoro descrittivo essenziale (spiegare perché vediamo esiti definiti) senza avere un posto legittimo nella struttura formale della teoria. È il segno di un'incompletezza concettuale reale.

Le interpretazioni

I molti mondi di Everett (1957). Hugh Everett III propose la soluzione radicale: non c'è collasso. L'equazione di Schrödinger è sempre valida, per tutti i sistemi, senza eccezioni. Quando avviene una misura, l'universo si ramifica: entrambi i rami della sovrapposizione continuano a esistere, ognuno contenente un esito diverso. Tutte le ramificazioni sono ugualmente reali. Noi siamo in una di esse.

L'eleganza formale è netta: nessun postulato aggiuntivo, nessun taglio arbitrario, nessuna coscienza privilegiata. Il prezzo è ontologico: una proliferazione indefinita di universi paralleli a ogni misura. Il problema tecnico aperto è la derivazione della regola di Born: perché le probabilità dei rami sono $|c_n|^2$ e non, per esempio, il numero di rami? David Deutsch e David Wallace hanno proposto derivazioni decisionali-bayesiane, ma il dibattito rimane aperto.

La meccanica di de Broglie-Bohm (1927, 1952). Bohm elaborò nel 1952 una teoria completamente

deterministica. Le particelle hanno posizioni precise in ogni istante, guidate dalla funzione d'onda attraverso un'equazione pilota:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}\left[\frac{\nabla\psi}{\psi}\right]$$

La casualità emerge dall'ignoranza della posizione iniziale esatta, non da un'indeterminazione fondamentale. La teoria è empiricamente equivalente alla QM standard. Il prezzo è la non-località esplicita e fondamentale: la velocità di ogni particella dipende istantaneamente dalla configurazione dell'intera funzione d'onda nell'universo.

La meccanica quantistica relazionale di Rovelli (1996). Carlo Rovelli propose nel 1996 l'interpretazione che ritengo la più filosoficamente onesta disponibile. Il gesto concettuale è analogo a quello di Einstein con la simultaneità: il problema del collasso emerge dall'assumere che esistano stati quantistici assoluti, definiti indipendentemente da qualsiasi sistema osservante. Eliminiamo questa nozione.

Gli stati quantistici sono relazionali: le proprietà di un sistema S hanno valore definito solo rispetto a un sistema S' che interagisce con S. Due sistemi S' e S'' che interagiscono con lo stesso S possono assegnargli stati diversi — e questa non è una contraddizione ma la struttura fondamentale della realtà. Non c'è uno stato assoluto dell'universo: ci sono solo fatti relazionali, eventi all'interfaccia tra sistemi.

Perché questa posizione mi convince? Perché è la meno evasiva. Non moltiplica ontologie (come Everett), non introduce non-località esplicita come proprietà fondamentale (come Bohm), non fa dipendere la fisica dalla coscienza. Dice semplicemente: i fatti fisici sono relazionali. Questo è scomodo per l'intuizione classica, ma matematicamente preciso e fisicamente coerente.

Vedremo, nel capitolo successivo e nell'Intermezzo, che questa idea — i fatti fisici sono relazionali — ricompare in modo indipendente in ogni angolo della fisica fondamentale: nel tempo, nello spazio, nel linguaggio, nelle norme sociali. Il relazionalismo non è una scelta interpretativa: è la struttura che la fisica ha scoperto.

La decoerenza: un progresso reale con limiti precisi. La teoria della decoerenza quantistica (Zurek, anni Ottanta–Novanta) ha chiarito in modo decisivo la transizione quantistico-classico. Ogni sistema fisico interagisce con il suo ambiente: fotoni del fondo cosmico, molecole d'aria, vibrazioni del reticolo. L'entanglement sistema-ambiente disperde le interferenze quantistiche. Per un granello di polvere (10^{-6} g) in aria, il tempo di decoerenza è $\sim 10^{-23}$ s: le sovrapposizioni macroscopiche collassano praticamente prima che l'esperimento inizi.

Ma la decoerenza non risolve il problema della misura nel senso profondo. Spiega perché le

interferenze macroscopiche sono invisibili. Non spiega perché otteniamo un esito specifico piuttosto che un altro in ogni singola realizzazione. Nella terminologia di Chalmers: risolve i problemi facili dell'interpretazione, non il problema difficile dell'unicità dell'esito soggettivo.

Una tesi originale: il problema della misura come problema linguistico-ontologico

Propongo una tesi che non trovo formulata esattamente in questi termini nella letteratura standard. Il problema della misura può essere scomposto in due problemi distinti: un problema ontologico (quale stato fisico corrisponde all'esito di una misurazione?) e un problema *linguistico-concettuale* (cosa significa 'esito', 'misurazione', 'osservatore' nel dominio quantistico?).

La maggior parte delle interpretazioni tenta di risolvere il problema ontologico assumendo che il problema linguistico sia già risolto. Sospetto sia l'inverso. Le categorie che utilizziamo — particella, posizione, stato, misurazione — provengono dalla fisica classica e dal senso comune, calibrate su oggetti centimetrici a velocità classiche. Applicarle al dominio quantistico è applicare un gioco linguistico (nel senso del Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche*) fuori dal suo contesto d'uso originario.

Il Wittgenstein delle *Ricerche* avrebbe detto: le difficoltà filosofiche emergono quando il linguaggio va in vacanza — quando applichiamo parole fuori dal contesto d'uso in cui hanno acquisito il loro senso. La domanda 'cosa c'è davvero in assenza di qualsiasi interazione?' potrebbe non essere una domanda fisica mal risposta: potrebbe essere una domanda grammaticalmente corretta e semanticamente vuota nel dominio in questione.

Questo non è una resa al misticismo o all'antirealismo. È un invito alla precisione. Le domande ben poste sulla meccanica quantistica — quelle che chiedono predizioni su risultati di esperimenti — hanno risposte precise e verificabili. Le domande che cercano di andare oltre, verso 'cosa c'è davvero' indipendentemente da qualsiasi osservatore, potrebbero richiedere categorie concettuali che non abbiamo ancora sviluppato.

La tesi ha un corollario importante: l'interpretazione corretta della meccanica quantistica aspetta forse non una nuova teoria fisica, ma una nuova *grammatica concettuale*. Il progresso potrebbe venire dalla filosofia del linguaggio tanto quanto dalla fisica teorica.

. . .

La meccanica quantistica è la teoria più accurata della storia della scienza. E non capiamo cosa significa. Questa non è una debolezza: è la frontiera più onesta che la fisica abbia mai avuto il coraggio di riconoscere.

II

Tempo che Aristotele Non Immaginava

> "Time is what prevents everything from happening at once."
>
> — John Archibald Wheeler

Tre definizioni di tempo

Aristotele definì il tempo come 'il numero del movimento secondo il prima e il dopo' (*Fisica*, IV, 11, 219b). È una definizione straordinariamente moderna nel suo nucleo: il tempo è legato al cambiamento, non è una sostanza indipendente. Isaac Newton fece il contrario: il tempo assoluto 'fluisce uniformemente senza relazione ad alcuna cosa esterna' (*Principia Mathematica*, Scholium). Il tempo newtoniano è un fiume universale, sfondo fisso e immobile su cui si svolge tutta la fisica.

Albert Einstein dimostrò nel 1905 e nel 1915 che Newton aveva torto. Il tempo non è assoluto. Non scorre uniformemente per tutti gli osservatori. E nella gravità quantistica, potrebbe non essere fondamentale affatto.

Abbiamo dunque tre immagini del tempo: il tempo come relazione al cambiamento (Aristotele), il tempo come sfondo assoluto (Newton), il tempo come struttura geometrica dinamica (Einstein). Nessuna delle tre è ovvia. La terza è la più accurata e la più strana.

La relatività speciale: la simultaneità come proprietà relazionale

Il punto di partenza di Einstein nel 1905 fu un principio: la velocità della luce nel vuoto, $c \approx 2.998 \times 10^8$ m/s, è la stessa per tutti gli osservatori inerziali, indipendentemente dal loro moto relativo. Combinato con il principio di relatività galileiana, questo implica le

trasformazioni di Lorentz:

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

La conseguenza immediata: la simultaneità non è assoluta. Due eventi con $\Delta t = 0$ per un osservatore hanno $\Delta t' \neq 0$ per un osservatore in moto relativo. Questo non è un'illusione percettiva: è una struttura fisica della realtà.

Hermann Minkowski comprese nel 1907 la struttura geometrica sottostante: le trasformazioni di Lorentz sono pseudo-rotazioni in uno spazio quadridimensionale con metrica:

$$ds^2 = -c^2\, dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Il segno negativo di fronte al termine temporale è la differenza cruciale rispetto alla geometria euclidea. L'intervallo ds^2 è invariante: lo stesso per tutti gli osservatori inerziali. Quando $ds^2 < 0$ la separazione è di tipo temporale (causalmente connessa); quando $ds^2 > 0$ è di tipo spaziale (nessun segnale fisico può collegarla); quando $ds^2 = 0$ si è sulla traiettoria di un fotone. L'intera struttura causale dell'universo è codificata in questo segno.

La relatività generale: la gravità come curvatura

Il principio di equivalenza di Einstein — un osservatore in caduta libera non distingue localmente la propria situazione da quella di un osservatore nello spazio libero — suggerisce che la gravità non sia una forza nel senso ordinario, ma un effetto geometrico: la curvatura dello spazio-tempo causata dalla presenza di massa ed energia. Le equazioni di campo di Einstein (novembre 1915):

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\, T_{\mu\nu}$$

Il lato sinistro descrive la curvatura dello spazio-tempo. Il lato destro descrive la distribuzione di massa, energia, impulso e pressione della materia. Wheeler sintetizzò: "Lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi; la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi."

Le verifiche sperimentali sono tra le più precise della storia. La precessione del perielio di Mercurio: 43 arcosecondi per secolo, inspiegabili con la meccanica newtoniana, predetti da Einstein con esattezza. La deflessione della luce vicino al Sole: 1.75 arcosecondi, misurata da Eddington nell'eclisse del 29 maggio 1919. Il redshift gravitazionale: confermato con crescente precisione da orologi atomici — senza correzione relativistica, il GPS accumulerebbe errori di $\sim$10 km al giorno. Le onde gravitazionali: predette da Einstein nel 1916, rilevate da LIGO il 14 settembre 2015.

Il problema del tempo nella gravità quantistica

Quando si tenta di unificare meccanica quantistica e relatività generale, il tempo diventa il problema più duro della fisica teorica. In QM il tempo è un parametro esterno fisso: l'equazione di Schrödinger descrive l'evoluzione dello stato rispetto a t, ma t non è un operatore. In GR il tempo è parte della geometria dinamica che risponde alla materia. Questi due ruoli sono fondamentalmente incompatibili.

Quantizzando la relatività generale con le tecniche canoniche si ottiene l'equazione di Wheeler-DeWitt:

$$\hat{H}|\Psi\rangle = 0$$

L'universo quantistico descritto da questa equazione è *atemporale*. Non c'è un parametro t rispetto al quale il sistema evolve.

Una delle risposte più affascinanti — proposta da Don Page e William Wootters nel 1983, sviluppata da Rovelli e altri — è che il tempo emerga come correlazione tra sottosistemi. Non c'è un tempo esterno all'universo: il tempo è la relazione tra le parti. Un orologio è un sistema fisico il cui stato è correlato con lo stato di altri sistemi. Il passare del tempo, la sua freccia, la sua direzionalità, sarebbero proprietà emergenti delle correlazioni interne a sistemi fisici, non proprietà fondamentali dell'universo nel suo complesso.

Questa idea — il tempo come correlazione emergente — risuona con la meccanica quantistica relazionale di Rovelli. Il tempo non è assoluto per la stessa ragione per cui le proprietà fisiche non sono assolute: perché la struttura fondamentale della realtà è relazionale. Il filo conduttore del relazionalismo continua a tirarsi.

McTaggart, Husserl, e le due nature del tempo

John McTaggart pubblicò nel 1908 *The Unreality of Time*, distinguendo la serie A (eventi ordinati come passati, presenti, futuri) e la serie B (relazioni temporali 'prima di', 'dopo di'). La fisica relativistica si allinea con la serie B: non c'è un presente assoluto, lo spazio-tempo è una struttura statica quadridimensionale. La *visione del blocco universo* sostiene che tutti gli eventi coesistono con uguale realtà ontologica, e il fluire del tempo è una caratteristica dell'esperienza soggettiva.

Edmund Husserl, nelle *Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins* (1905–1910), analizzò la struttura dell'esperienza temporale con una precisione che anticipa alcune scoperte delle neuroscienze cognitive. Ogni momento della coscienza include la *retention* (il passato appena vissuto che risuona nel presente), l'impressione originaria (il presente

puntuale), e la *protention* (l'anticipazione del futuro immediato). Il 'presente vissuto' non è un istante puntuale: ha uno spessore temporale di circa 2–3 secondi, corrispondente alla 'finestra di integrazione temporale' del cervello.

Questa struttura fenomenologica è irriducibile al tempo fisico, non perché siano sostanze diverse, ma perché descrivono livelli diversi di organizzazione della stessa realtà. Il tempo fisico della relatività descrive la struttura causale degli eventi nello spazio-tempo. Il tempo vissuto di Husserl descrive la struttura dell'esperienza soggettiva in un sistema fisico che elabora informazione in modo altamente organizzato.

C'è una tensione qui che non si risolve facilmente: il tempo fisico è atemporale (nel blocco universo non 'scorre'), eppure il tempo vissuto è la forma più immediata e incontrovertibile della nostra esperienza. Non possiamo eliminare questa tensione. Possiamo però riconoscerla con precisione: è la tensione tra la descrizione del mondo dall'esterno e la descrizione del mondo dall'interno. Torneremo su questa distinzione nel capitolo sul problema difficile della coscienza, dove si presenta nella sua forma più acuta.

La freccia del tempo: Boltzmann e la specialità del passato

Le leggi fondamentali della fisica sono simmetriche nel tempo. Eppure il mondo macroscopico ha una freccia del tempo inequivocabile: il caffè si raffredda, mai si scalda spontaneamente; i vasi rotti non si ricompongono; ricordiamo il passato, non il futuro.

Ludwig Boltzmann identificò nel 1877 la risposta: l'entropia statistica $S = k_B \ln \Omega$, dove Ω è il numero di microstati compatibili con il macrostato. Il secondo principio della termodinamica è statistico: gli stati ad alta entropia sono astronomicamente più numerosi degli stati a bassa entropia, quindi i sistemi evolvono quasi certamente verso di essi. La freccia del tempo non è nelle leggi: è nelle condizioni iniziali. L'universo ha cominciato in uno stato di bassissima entropia.

Roger Penrose ha quantificato questa specialità. Usando l'entropia di Bekenstein-Hawking come misura della complessità geometrica dello spazio-tempo, stima che la probabilità dello stato iniziale del Big Bang sia dell'ordine di $1/10^{10^{123}}$. Questo numero è talmente piccolo da essere privo di qualsiasi parallelo nella fisica. Perché l'universo ha cominciato in uno stato così speciale? Non abbiamo risposta soddisfacente. Questa è la domanda aperta più profonda della cosmologia contemporanea.

C'è un aspetto di questa domanda che viene raramente sottolineato: la bassissima entropia iniziale non è solo un dato che richiede spiegazione. È la *precondizione* di tutta la struttura dell'universo — di ogni struttura, di ogni organizzazione, di ogni evento che potremmo

chiamare 'significativo'. Senza quella condizione iniziale speciale, non ci sarebbero stelle, pianeti, vita, memoria, né la domanda stessa. Il passato speciale è la sorgente di tutto quello che chiamiamo presente.

. . .

Il tempo è la nozione più fondamentale dell'esperienza umana. È anche quella che la fisica comprende peggio. La relatività lo ha reso relazionale. La termodinamica lo ha connesso all'entropia. La gravità quantistica lo ha quasi dissolto come entità fondamentale. Quello che rimane è una domanda aperta — e questa apertura non è un fallimento. È il segno che stiamo prendendo la domanda sul serio.

La Gravità Quantistica e la Fine dello Spazio

> "A spin network is not in space: it is space."
>
> — Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (2004)

Il problema dell'unificazione

Il problema fondamentale della fisica teorica contemporanea è unificare la meccanica quantistica con la relatività generale. Le due teorie sono le più accurate mai costruite: la QM descrive i fenomeni subatomici con precisione senza pari, la GR descrive la gravità e i fenomeni cosmologici. Ma sono incompatibili a livello concettuale. La QM richiede uno sfondo spaziotemporale fisso rispetto al quale definire gli stati e la loro evoluzione temporale. La GR dice che lo spazio-tempo è dinamico — curva, si deforma, risponde alla materia — e non c'è sfondo fisso. Applicare le tecniche standard della QFT alla GR produce infiniti non-rinormalizzabili.

Ci sono due strategie principali. La prima — la Loop Quantum Gravity — parte dalla struttura della GR e la quantizza direttamente. La seconda — la teoria delle stringhe — parte dalla QFT e cerca di includervi la gravità. Ogni strategia ha i suoi successi e i suoi problemi aperti. Entrambe, nel tentarlo, hanno prodotto idee concettuali di straordinaria fertilità che sopravvivranno probabilmente alla teoria specifica che le ha generate.

Loop Quantum Gravity: le variabili di Ashtekar

La Loop Quantum Gravity (LQG) è sviluppata da Abhay Ashtekar a partire dal 1986, con contributi fondamentali di Carlo Rovelli e Lee Smolin. Parte da una riformulazione della GR in variabili formalmente analoghe a quelle delle teorie di gauge del Modello Standard.

Ashtekar introduce variabili di connessione SU(2): la connessione A_a^i (analogo del campo gauge A_μ della QED) e la triade E_i^a (analogo del campo elettrico). In queste variabili, i vincoli della GR hanno la stessa struttura algebrica della teoria di Yang-Mills. Il risultato più importante è la *discretezza della geometria*: gli operatori che rappresentano l'area di una superficie e il volume di una regione hanno spettro discreto. Gli autovalori dell'area sono:

$$A = 8\pi\gamma l_P^2 \sum_i \sqrt{j_i(j_i+1)}$$

dove γ è il parametro di Barbero-Immirzi (≈ 0.274), $l_P \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m è la lunghezza di Planck, e $j_i = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$ sono numeri quantici semiinteri. Lo spazio non è continuo alla scala di Planck: ha una struttura granulare. L'area minima non nulla è dell'ordine di $l_P^2 \approx 2.6 \times 10^{-70}$ m^2.

Le reti di spin: lo spazio come grafo quantistico

La base degli stati della geometria quantistica in LQG è fornita dalle *reti di spin*. Una rete di spin è un grafo orientato i cui link sono etichettati da rappresentazioni j di SU(2) e i cui nodi sono etichettati da intertwiners — operatori che raccordano le rappresentazioni degli archi incidenti.

La fisica è intuitiva. Ogni nodo corrisponde a un grano di volume dello spazio quantistico. Ogni link corrisponde a una superficie elementare che separa i volumi adiacenti. Lo spazio non è un continuo preesistente dentro cui le reti di spin si trovano. Come scrisse Rovelli: "Una rete di spin non è nello spazio: è lo spazio." Le reti di spin sono la struttura fondamentale da cui lo spazio emerge come approssimazione continua a grandi scale.

Questo è uno dei cambiamenti concettuali più radicali della fisica moderna. Siamo abituati a pensare allo spazio come al palcoscenico vuoto su cui gli eventi si svolgono. La LQG dice che lo spazio non è un palcoscenico: è un attore. Non è il contenitore della fisica: è parte della fisica stessa. E a scale di Planck, non è neanche continuo: è granulare, discreta, costituita da quanti di spazio.

Il relazionalismo spaziale: Leibniz realizzato

La LQG realizza in senso tecnico preciso il programma filosofico del relazionalismo spaziale che Leibniz aveva opposto a Newton nel celebre scambio epistolare con Samuel Clarke (1715–1716). Newton sosteneva lo spazio assoluto: una realtà preesistente, indipendente dalla materia. Leibniz sosteneva lo spazio relazionale: lo spazio è la struttura delle relazioni tra oggetti materiali, e senza oggetti non ha senso parlare di spazio.

La GR fece un passo verso Leibniz: lo spazio-tempo è dinamico, partecipa alla fisica. La LQG radicalizza il relazionalismo: non c'è uno spazio fondamentale su cui si definisce la teoria. Lo spazio *è* le reti di spin, che sono relazioni tra processi fisici localizzati.

Il pattern si ripete: nel Capitolo II, le proprietà quantistiche erano relazionali (Rovelli). In questo capitolo, lo spazio è relazionale (LQG). Nel Capitolo III, il tempo era relazionale (Page-Wootters). In tutti e tre i casi, la struttura fondamentale della realtà non è oggetti con proprietà assolute: è relazioni. Non è un caso. È lo stesso principio che emerge, indipendentemente, in ogni angolo della fisica fondamentale. Nell'Intermezzo che segue la Parte Prima, lo renderemo esplicito.

La dinamica: spin foam e amplitudini di transizione

La dinamica delle reti di spin è descritta dalla *spin foam theory*. Uno spin foam è un oggetto a due complessi — punti, linee e superfici etichettate — che descrive la 'storia' di una rete di spin nel tempo: la transizione da una geometria spaziale a un'altra. Le amplitudini di transizione tra stati di geometria quantistica sono calcolate sommando su tutti gli spin foam interpolanti, in analogia con l'integrale sui cammini di Feynman.

Il modello EPRL (Engle, Pereira, Rovelli, Livine, 2008) è il più studiato. La LQG ha ottenuto il risultato di derivare la formula di Bekenstein-Hawking per l'entropia dei buchi neri da primi principi: $S = A/(4l_P^2)$ con coefficiente esatto, identificando il parametro di Barbero-Immirzi.

Predizioni osservative

La LQG fa alcune predizioni osservative. Haggard e Rovelli proposero nel 2014 che i buchi neri, in LQG, evaporino tramite effetti quantistici gravitazionali e poi 'rimbalzino' come buchi bianchi. La firma osservativa sarebbe un flash di raggi gamma da buchi neri primordiali che stanno completando la loro evaporazione.

La seconda direzione riguarda la dispersione delle onde gravitazionali. Se la struttura granulare dello spazio-tempo alla scala di Planck introduce una dispersione dei segnali in funzione dell'energia, onde gravitazionali di diversa frequenza emesse simultaneamente da una sorgente lontana arriverebbero in tempi leggermente diversi. L'evento GW150914, con sorgente a 1.3 miliardi di anni luce, ha già posto limiti stringenti sulla dispersione, compatibili con le predizioni di LQG.

. . .

Lo spazio, nella LQG, non è il palcoscenico vuoto della fisica: è il tessuto dinamico della realtà, costituito da grani di Planck, relazionale nella sua struttura fondamentale. Le intuizioni spaziali calibrate su scale di centimetri e metri non si applicano a 10^{-35} metri. La fisica chiede continuamente di abbandonare le intuizioni quando la matematica le contraddice — e la matematica della LQG dice che lo spazio ha una fine.

La Teoria delle Stringhe e il Paesaggio

> "The theory has not made any contact with observation or experiment. It has produced beautiful mathematics, but I believe it has come at a cost."
>
> — Lee Smolin, *The Trouble with Physics* (2006)

L'idea

La teoria delle stringhe è l'approccio alla unificazione della fisica più studiato e più contestato degli ultimi quarant'anni. L'idea fondamentale: le particelle elementari non sono oggetti puntiformi ma *stringhe* — oggetti unidimensionali estesi che vibrano in modi diversi. I diversi modi di vibrazione corrispondono a particelle diverse. Tra i modi di vibrazione c'è uno stato senza massa con spin 2: il gravitone. La teoria include automaticamente la gravità. La prima rivoluzione delle stringhe (1984–1985) mostrò che esistono teorie di stringhe consistenti in 10 dimensioni spaziotemporali senza anomalie di gauge.

Il paesaggio e il problema dell'infalsificabilità

La seconda rivoluzione delle stringhe degli anni Novanta rivelò il problema fondamentale: il *paesaggio*. Esistono $\sim 10^{500}$ vacui distinti della teoria delle stringhe — configurazioni diverse dello spazio interno di Calabi-Yau con costanti fisiche diverse. Ogni vacuo è un universo potenziale. Nel nostro universo osserviamo le costanti che osserviamo perché ci troviamo nel vacuo compatibile con la nostra esistenza.

Questo ha generato la controversia epistemologica più intensa della fisica teorica degli

ultimi vent'anni. Peter Woit e Lee Smolin argomentano che il paesaggio rende la teoria infalsificabile: qualsiasi valore delle costanti fisiche è compatibile con la teoria. I sostenitori rispondono che la falsificabilità in senso popperiano stretto non è il criterio unico di scientificità, e che il programma di ricerca è giustificato da AdS/CFT.

La corrispondenza AdS/CFT: il risultato più solido

Il contributo più genuino e più influente della teoria delle stringhe è la corrispondenza AdS/CFT, formulata da Juan Maldacena nel 1997. L'articolo è il paper più citato della fisica delle alte energie. La corrispondenza afferma una *dualità esatta* tra la supergravità di tipo IIB su $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ (spazio anti-de Sitter cinque-dimensionale) e la teoria conforme di Yang-Mills $\mathcal{N} = 4$ sul bordo 4-dimensionale.

La formula di Ryu e Takayanagi (2006) è una delle conseguenze più profonde:

$$S(A) = \frac{\mathrm{Area}(\gamma_A)}{4G_N\hbar}$$

dove $S(A)$ è l'entropia di entanglement di una regione A della teoria di bordo e γ_A è la superficie geodetica minimale nell'interno AdS che si ancora al bordo di A. Mark Van Raamsdonk (2010) ha mostrato che rimuovendo l'entanglement tra due regioni della CFT di bordo, la geometria AdS corrispondente si disconnette. Lo spazio-tempo è connesso perché le regioni del bordo sono entangled. *L'entanglement è il tessuto dello spazio.*

Questa idea ha una risonanza profonda con la LQG: in entrambi i programmi, la geometria spaziale non è fondamentale ma emergente. In LQG emerge dalle reti di spin; in AdS/CFT emerge dall'entanglement quantistico. Non sappiamo ancora se queste siano due descrizioni della stessa struttura sottostante. Ma la convergenza concettuale è notevole.

La mia posizione epistemologica

Concordo con la critica metodologica di Smolin e Woit sul paesaggio e sull'infalsificabilità, ma non con la conclusione che le stringhe siano prive di valore. AdS/CFT è un risultato genuino con applicazioni verificabili in fisica della materia condensata (viscosità dei quark-gluon plasma), nella fisica dei buchi neri, e nella comprensione dell'entropia di entanglement.

La posizione epistemicamente onesta è questa: le stringhe hanno prodotto matematica utile e strutture concettuali (holografia, dualità) di grande fertilità. Come teoria fondamentale dell'universo fisico, rimane non confermata dopo quarant'anni di sviluppo. Questo non la condanna: la storia della scienza è piena di programmi di ricerca che hanno attraversato

lunghi periodi senza conferma sperimentale diretta. Ma ci obbliga a tenerla come ipotesi esplorata, non come fatto consolidato.

. . .

La teoria delle stringhe ci ha dato una grande idea: la geometria spaziotemporale potrebbe emergere dall'entanglement quantistico. Che questa idea provenga da una teoria non ancora confermata non la rende meno fertile — ma ci obbliga a tenerla come ipotesi, non come fatto.

Inform

Entropia, e la Fisica del Pensiero

> "Information is physical."
>
> — Rolf Landauer, *IBM Journal of Research and Development* (1961)

Shannon e la nascita della teoria dell'informazione

Nel 1948 Claude Shannon pubblicò 'A Mathematical Theory of Communication'. Il paper fondava la teoria dell'informazione come disciplina matematica precisa, separandola dalla semantica del messaggio. Shannon definì l'entropia dell'informazione:

$$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$$

dove p_i è la probabilità del simbolo i-esimo. H misura l'incertezza media della sorgente — o equivalentemente la quantità minima di bit necessari per codificare i suoi messaggi. La formula è formalmente identica all'entropia di Gibbs della meccanica statistica $S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$. L'equivalenza formale è superficiale o profonda? La risposta, rivelata dall'analisi del demone di Maxwell, è: profonda.

Il demone di Maxwell e il principio di Landauer

James Clerk Maxwell immaginò nel 1867 un essere intelligente in controllo di una botola tra due compartimenti di gas a temperatura uguale. Il demone osserva le molecole e apre la botola selettivamente: lascia passare le molecole veloci da sinistra a destra, e quelle lente da destra a sinistra. Il gas di destra diventa più caldo, quello di sinistra più freddo, senza

lavoro apparente. Il secondo principio sembrava violato.

Rolf Landauer risolse il problema nel 1961 con una tesi che ha cambiato il modo in cui pensiamo alla relazione tra computazione e fisica: il costo termodinamico irriducibile non è la misurazione (che può essere reversibile) ma la *cancellazione dell'informazione*. Quando il demone cancella il record di una misurazione per liberare memoria, compie un'operazione logicamente irreversibile che deve dissipare almeno:

$$Q \geq k_B T \ln 2 \quad \text{per ogni bit cancellato}$$

Charles Bennett confermò nel 1973 che la computazione reversibile — che non cancella mai informazione — non richiede dissipazione di principio. Il principio di Landauer fu verificato sperimentalmente nel 2012 (Lutz et al., *Nature*): il limite di Landauer è raggiunto asintoticamente nei processi quasi-statici.

It from Bit: Wheeler e il programma informazionale

John Archibald Wheeler propose verso la fine della sua carriera la tesi 'It from Bit': ogni fatto fisico, ogni particella, ogni evento trae la propria esistenza da risposte a domande binarie sì/no. Il programma 'It from Qubit', sviluppato nell'ambito di AdS/CFT, dà contenuto tecnico preciso a questa intuizione: lo spazio-tempo emerge dall'entanglement quantistico dei gradi di libertà del bordo.

Voglio però segnalare una tensione non risolta. L'informazione nel senso di Shannon è una quantità epistemica: misura l'incertezza di un osservatore rispetto a una distribuzione di probabilità. Affermare che la realtà fisica 'è fatta di informazione' mescola una categoria epistemica con una ontologica. Il principio di Landauer mostra che l'elaborazione dell'informazione è fisicamente vincolata — non che la fisica si riduca all'informazione. C'è una differenza tra 'l'informazione obbedisce alle leggi della fisica' e 'la fisica è informazione'. La prima è dimostrata. La seconda è una tesi metafisica affascinante ma ancora aperta.

L'entropia di von Neumann e la geometria

L'entropia di von Neumann di uno stato quantistico descritto dalla matrice densità ρ è:

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$$

Per uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$, $S = 0$. Per la miscela massimamente mista $\rho = \mathbf{I}/d$, $S = \log d$. La formula di Ryu-Takayanagi connette questa quantità con la geometria in

AdS/CFT: $S(A) = \text{Area}(\gamma_A)/(4G_N\hbar)$. Questo è il ponte più preciso che conosciamo tra informazione e geometria.

Una connessione sottile: la mente e il secondo principio

Il principio di Landauer ha un corollario filosofico che raramente viene reso esplicito. Il pensiero ha conseguenze fisiche. Elaborare, memorizzare, cancellare informazione sono operazioni fisiche vincolate dal secondo principio della termodinamica. Ogni volta che la mente forma un ricordo e poi lo dimentica, ogni volta che un computer elabora un'istruzione e scarta il risultato intermedio, il secondo principio viene soddisfatto: l'entropia dell'universo aumenta. La mente non è esente dalla fisica.

Questo è, nel migliore dei sensi, umiliante e meraviglioso insieme. Umiliante perché dissolve l'idea che il pensiero sia un dominio separato dalla materia. Meraviglioso perché rivela che la fisica dei processi fisici più fondamentali — la crescita dell'entropia, la freccia del tempo — è intimamente connessa con la struttura dell'esperienza mentale.

. . .

La connessione tra informazione ed entropia termodinamica dice qualcosa di profondo: il pensiero ha conseguenze fisiche. La mente non è esente dalla fisica. Questa è, nel migliore dei sensi, una scoperta umiliante e meravigliosa.

Il Vuoto Non È Niente

> "The vacuum is not empty. It is the most important physical object in modern physics."
>
> — Steven Weinberg, *Dreams of a Final Theory* (1992)

Il vuoto quantistico

La parola 'vuoto' evoca assenza. In fisica classica, il vuoto è esattamente questo: una regione di spazio senza materia, senza campi, senza energia. La meccanica quantistica ha reso questa intuizione radicalmente sbagliata.

Il vuoto quantistico non è il nulla: è lo stato di minima energia di ogni campo quantistico. E questa energia minima non è zero. Il principio di indeterminazione di Heisenberg impone che un campo con energia esattamente nulla avrebbe posizione e momento entrambi definiti con precisione arbitraria — violando $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. Il campo deve fluttuare anche nel suo stato di minima energia. Queste fluttuazioni del punto zero non sono artefatti matematici: hanno conseguenze fisiche misurabili.

L'effetto Casimir

Hendrik Casimir predisse nel 1948 che due piastre metalliche conduttrici parallele nel vuoto, separate da una distanza d, si attraggono per via delle fluttuazioni del campo elettromagnetico. Tra le piastre, le condizioni al contorno riducono i modi di fluttuazione permessi rispetto allo spazio aperto esterno. L'energia del vuoto tra le piastre è minore di quella esterna,

generando una forza attrattiva. La pressione di Casimir è:

$$F/A = -\frac{\hbar c \pi^2}{240\, d^4}$$

Per $d = 10$ nm la pressione è circa 1 atm. La prima misura di Lamoreaux (1997) confermò la predizione con accordo del 5%. L'effetto Casimir è rilevante per la tribologia nanometrica e per i dispositivi MEMS.

L'effetto Unruh: il vuoto dipende dall'osservatore

William Unruh dimostrò nel 1976 un risultato sorprendente: un osservatore che accelera uniformemente nel vuoto quantistico non vede il vuoto. Percepisce un bagno termico di particelle a temperatura:

$$T_U = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B}$$

dove a è l'accelerazione. Un osservatore inerziale, nel medesimo stato del campo, vede il vuoto. L'osservatore accelerato vede radiazione termica. Il vuoto non è una proprietà assoluta del campo: è relazionale, dipende dallo stato di moto dell'osservatore.

Questo è il terzo esempio in questo libro di relazionalismo fisico: le proprietà quantistiche (Cap. II), la geometria spazio-temporale (Cap. III, IV), e ora il vuoto stesso sono osservatore-dipendenti. Il vuoto non è un oggetto assoluto: è una relazione tra lo stato del campo e lo stato dell'osservatore. La struttura fondamentale della realtà non è fatta di oggetti: è fatta di relazioni.

La radiazione di Hawking e la termodinamica dei buchi neri

Stephen Hawking combinò nel 1974 la meccanica quantistica con la geometria della relatività generale: i buchi neri emettono radiazione termica. Il meccanismo: vicino all'orizzonte degli eventi, le fluttuazioni del vuoto quantistico producono coppie di particelle virtuali. Una particella cade dentro il buco nero (con energia negativa, riducendone la massa) e l'altra sfugge come radiazione reale. La temperatura di questa radiazione è:

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Per un buco nero di massa solare, $T_H \approx 6 \times 10^{-8}$ K. Jacob Bekenstein aveva proposto che i buchi neri abbiano entropia proporzionale all'area dell'orizzonte. Con la radiazione di Hawking, la termodinamica dei buchi neri diventa completa: $S_{BH} = A/(4G_N\hbar)$ — dove

ogni area di Planck contribuisce circa un bit.

Il problema della costante cosmologica

Sommando l'energia di punto zero di tutti i campi del Modello Standard fino alla scala di Planck, si ottiene una densità di energia del vuoto dell'ordine di 10^{94} g/cm^3. La densità di energia osservata della costante cosmologica è circa 10^{-29} g/cm^3. Il disaccordo è di 123 ordini di grandezza.

Questo è il 'problema della costante cosmologica', considerato il peggior disaccordo quantitativo tra teoria e osservazione della storia della fisica. Le risposte proposte includono cancellazione quasi esatta tra contributi positivi e negativi (che richiederebbe un fine-tuning di 123 cifre decimali), supersimmetria esatta, e il principio antropico nel paesaggio stringa. Nessuna risposta è soddisfacente. Il problema rimane aperto ed è uno dei segnali più chiari che la fisica fondamentale ha bisogno di qualcosa di profondamente nuovo.

Fluttuazioni inflazionarie: dal vuoto alla struttura cosmica

Le fluttuazioni del vuoto quantistico hanno un'importanza cosmologica diretta. Durante l'inflazione cosmica, le fluttuazioni quantistiche del campo inflatone vengono amplificate dall'espansione esponenziale dell'universo fino a scale cosmologiche. Queste fluttuazioni primordiali diventano le anisotropie del CMB e i semi delle strutture cosmiche.

Le galassie, gli ammassi, i filamenti cosmici, le stelle, i pianeti, la vita, noi — siamo tutti l'amplificazione cosmica di fluttuazioni quantistiche del campo inflatone che esistevano frazioni infinitesimali di secondo dopo il Big Bang. La struttura dell'universo su scale di miliardi di anni luce ha le sue radici nelle fluttuazioni del vuoto quantistico a scala di Planck. Non è una metafora: è la descrizione fisica più accurata dell'origine della struttura cosmica che abbiamo.

. . .

Il nulla non esiste. Anche dove sembra non esserci niente, c'è il vuoto quantistico: pulsante di fluttuazioni, dipendente dall'osservatore, responsabile delle forze tra piastre a nanometri e della struttura dell'universo a miliardi di anni luce. Aristotele aveva ragione — la natura ha orrore del vuoto — ma per le ragioni sbagliate.

Entang

Non-Località, e la Struttura della Realtà

> "God does not play dice." "Einstein, don't tell God what to do."
>
> — A. Einstein e N. Bohr

Il dibattito Einstein-Bohr

Il dibattito Einstein-Bohr sulla completezza della meccanica quantistica è il confronto intellettuale più intenso e più produttivo della storia della fisica moderna. Einstein non rifiutava il nuovo per conservatorismo: aveva inventato la relatività speciale e generale, aveva contribuito alla nascita della teoria quantistica, e aveva compreso più chiaramente di quasi chiunque altro le implicazioni filosofiche di ciò che la QM stava dicendo. Le trovava inaccettabili.

Quello che Einstein non poteva accettare non era la probabilità: era la non-separabilità. L'idea che due sistemi, una volta interagiti, non potessero più essere descritti indipendentemente anche a distanza arbitraria — che il mondo non fosse composto di oggetti locali con proprietà definite — era, per Einstein, una violazione del realismo. E Einstein era, prima di tutto, un realista.

L'argomento EPR (1935)

Nel 1935 Einstein, Podolsky e Rosen pubblicarono 'Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?'. L'argomento si basa su due premesse filosofiche.

Prima premessa (criterio di realtà fisica): se, senza disturbare fisicamente un sistema, possiamo prevedere con certezza il valore di una quantità fisica, allora esiste un elemento della realtà fisica corrispondente a quella quantità.

Seconda premessa (separabilità locale): se due sistemi non interagiscono più e sono separati nello spazio, una misurazione su uno di essi non può disturbare fisicamente l'altro.

Con queste premesse, EPR costruisce l'argomento: per una coppia di particelle in uno stato entangled, la misurazione di una particella permette di prevedere con certezza il risultato della misurazione dell'altra, senza disturbarla. Quindi l'altra ha un elemento di realtà corrispondente. Ma la QM non assegna un valore definito a questa quantità prima della misura. Conclusione: la descrizione quantistica è incompleta.

Il teorema di Bell (1964): dalla metafisica all'algebra

John Stewart Bell dimostrò nel 1964 che qualsiasi teoria a variabili nascoste locali deve soddisfare una disuguaglianza matematica verificabile sperimentalmente. La forma CHSH:

$$|E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b')| \leq 2$$

La meccanica quantistica prevede, per lo stato di singoletto $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ e per le orientazioni ottimali, un valore $S = 2\sqrt{2} \approx 2.83$ — in violazione del limite classico di 2. Bell aveva trasformato un disaccordo metafisico in una predizione algebrica verificabile. È difficile sopravvalutare l'importanza di questo gesto: aveva portato la filosofia in laboratorio.

Gli esperimenti: da Aspect (1982) alla chiusura di tutti i loophole (2015)

Alain Aspect e colleghi eseguirono nel 1982 gli esperimenti decisivi. Usando fotoni entangled emessi da atomi di calcio in cascade atomica, misurarono $S = 2.697 \pm 0.015$ — chiaramente sopra il limite classico di 2.

L'esperimento loophole-free di Hensen et al. (*Nature*, 2015) fu il primo a chiudere tutti i loophole simultaneamente: usò spin di elettroni in centri NV nel diamante separati da 1.3 km, con scelta delle impostazioni randomizzata da generatori quantistici di numeri casuali durante il volo dei fotoni di lettura. La violazione della disuguaglianza CHSH fu osservata con valore di $p \approx 0.04$.

Il risultato è definitivo: il realismo locale — la tesi che la natura è composta di oggetti con proprietà definite localizzati nello spazio — è escluso dai dati sperimentali. Non è esotismo: è il risultato empirico più solidamente stabilito della fisica sperimentale del secondo Novecento.

Cosa significa: le interpretazioni della non-località

La violazione delle disuguaglianze di Bell dimostra che una o entrambe le premesse EPR sono false. Ma quale?

In Copenaghen: il criterio di realtà EPR è falso. Le proprietà non esistono prima della misura. Non c'è 'elemento di realtà' da localizzare.

Nella meccanica bohmiana: la separabilità locale è falsa. La funzione d'onda pilota è un oggetto globale non-locale.

Nella meccanica relazionale di Rovelli: non c'è uno stato assoluto del sistema a cui si applica la non-località. Ci sono solo fatti relazionali locali — gli eventi che si verificano nelle interazioni tra sistemi. Le correlazioni tra fatti relazionali diversi non richiedono alcuna trasmissione istantanea: sono correlazioni tra eventi che hanno radici nell'interazione passata delle particelle.

Tim Maudlin ha argomentato che l'entanglement richiede un'ontologia olistica: lo stato di un sistema bipartito entangled non si fattorizza in stati delle sue parti. Le proprietà fondamentali appartengono alle relazioni, non agli oggetti. Questo è il cambiamento concettuale più radicale prodotto dalla QM nella nostra immagine del mondo.

. . .

I teoremi di Bell e gli esperimenti che li verificano sono tra i risultati più profondi della storia della scienza. Non solo confermano la QM: cambiano la nostra immagine di cosa la realtà fisica possa essere. Il realismo locale è falsificato sperimentalmente. Viviamo in un universo non-locale nel senso preciso in cui Bell lo intendeva.

Le Onde Gravitazionali e la Nuova Astronomia

> "We have opened a new window on the universe."
>
> — David Reitze, LIGO Executive Director, 2016

Il 14 settembre 2015

Il 14 settembre 2015 alle 09:50:45 UTC, i rivelatori LIGO registrarono un segnale di durata 0.2 secondi. La forma del segnale — un 'chirp' che cresceva in frequenza e ampiezza — era la firma inequivocabile di due masse che si avvicinavano spiralizzando. La sorgente: due buchi neri di circa 36 e 29 masse solari che si fondevano, liberando energia equivalente a ∼3 masse solari (5×10^{47} J) in onde gravitazionali nell'arco di frazioni di secondo. La sorgente si trovava a ∼1.3 miliardi di anni luce.

GW150914 valse a Weiss, Barish e Thorne il Nobel 2017. Ma va molto al di là del Nobel: segnò l'apertura di una nuova finestra sull'universo, la finestra gravitazionale, che si aggiunge alla finestra elettromagnetica e neutrinica. Ogni nuova finestra ha rivoluzionato l'astronomia. Le onde gravitazionali stanno rivelando la fisica delle regioni più dense e più dinamiche del cosmo.

Come funziona LIGO

LIGO è un interferometro di Michelson gigante con bracci di 4 km. Un'onda gravitazionale distorce la metrica dello spazio-tempo in modo differenziale: allunga un braccio e accorcia l'altro. La variazione di lunghezza è $\Delta L = h \times L/2$, dove h è la strain dell'onda gravitazionale. Per GW150914, $h_{max} \approx 10^{-21}$: una variazione di 4×10^{-18} m sui 4 km del braccio — circa

10^{-3} del diametro di un protone. È la misura più precisa mai eseguita nella storia della scienza strumentale.

LIGO opera vicino ai limiti fondamentali della misura quantistica, usando stati compressi della luce (squeezed light) per ridurre il quantum noise al di sotto del limite quantistico standard.

GW170817: la prima astronomia multi-messaggera

Il 17 agosto 2017, LIGO e Virgo rilevarono GW170817: la fusione di due stelle di neutroni a $\sim$130 milioni di anni luce. 1.74 secondi dopo il segnale gravitazionale, Fermi rilevò un breve gamma-ray burst. Nelle ore successive, una kilonova rivelò la nucleosintesi di elementi pesanti nel materiale espulso. Lo spettro mostrava chiaramente stronzio e lantanidi — confermando che le fusioni di stelle di neutroni sono una delle principali sorgenti degli elementi pesanti.

Dove è l'oro dei nostri anelli? È stato forgiato nella fusione di stelle di neutroni miliardi di anni fa, disperso nello spazio, e incorporato nel disco protoplanetario che ha formato il sistema solare.

Il futuro: LISA e i segnali primordiali

LISA, con bracci di 2.5 milioni di km, osserverà fusioni di buchi neri supermassicci a qualsiasi redshift e potenzialmente il fondo stocastico di onde gravitazionali primordiali dal Big Bang — permettendo di 'vedere' l'universo a un'epoca precedente alla ricombinazione, a cui il CMB pone il limite della finestra elettromagnetica.

. . .

Ogni nuova finestra sull'universo ha mostrato che l'universo è più ricco e più complesso di quanto la finestra precedente permettesse di immaginare. Le onde gravitazionali sono la nostra quinta finestra. Quello che mostrerà nei decenni a venire, non possiamo ancora nemmeno formularlo come domanda.

La Rottura Spontanea di Simmetria

> "The universe is not required to be in perfect harmony with human ambition."
>
> — Carl Sagan

Il meccanismo più universale della fisica

Uno dei concetti più potenti e più belli della fisica moderna è la rottura spontanea di simmetria (SSB). L'idea essenziale: le equazioni fondamentali di una teoria possono avere una certa simmetria, mentre le soluzioni di quelle equazioni — gli stati fisici — non la rispettano. La simmetria è rotta non dalle leggi, ma dallo stato in cui il sistema si trova.

Il ferromagnete è l'esempio classico. Al di sopra della temperatura di Curie ($\sim$1043 K per il ferro), i momenti magnetici puntano in direzioni casuali: il materiale non è magnetizzato, e le equazioni sono invarianti per rotazione. Al di sotto della temperatura di Curie, i momenti si allineano spontaneamente in una direzione: la simmetria rotazionale è rotta. Il materiale ha 'scelto' una direzione, anche se le leggi della fisica non ne privilegiavano nessuna.

Il campo di Higgs e il potenziale messicano

Il meccanismo di Higgs è l'applicazione più fondamentale della SSB nella fisica delle particelle. Il campo di Higgs ϕ ha un potenziale con la forma di un cappello messicano:

$$V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4, \quad \mu^2 > 0,\ \lambda > 0$$

Il punto $\phi = 0$ è un massimo locale (instabile). Il minimo si trova su un cerchio di raggio

$v = \sqrt{\mu^2/2\lambda} \approx 246$ GeV. L'universo si 'assesta' in uno dei punti del cerchio di minimi, rompendo la simmetria $\mathrm{U}(1)$ elettrodebole. Il valore di aspettazione nel vuoto $\langle\phi\rangle = v \neq 0$ è la sorgente della massa delle particelle.

Il bosone di Higgs — rilevato al CERN il 4 luglio 2012 con massa ≈ 125.09 GeV/c^2 — è il quanto delle oscillazioni radiali attorno al minimo del potenziale.

La storia dell'universo come sequenza di rotture di simmetria

La storia cosmica dell'universo può essere narrata come una sequenza di rotture di simmetria spontanee, ognuna delle quali differenzia le forze e genera nuove strutture. A temperature altissime ($E \gg 10^{16}$ GeV), le quattro forze fondamentali erano probabilmente unificate. Al raffreddamento, si separarono progressivamente: la forza forte dalle forze elettrodeboli (rottura GUT), poi la forza elettromagnetica dalla forza debole (meccanismo di Higgs, $\sim$100 GeV), poi la transizione del confinamento QCD ($\sim$200 MeV) che trasformò il quark-gluon plasma in protoni, neutroni e pioni.

Le strutture del mondo che abitiamo — atomi, molecole, cristalli, stelle, galassie — sono il risultato di questa cascata di scelte spontanee. Un universo con tutte le simmetrie intatte sarebbe un universo senza struttura: un gas di particelle senza massa che si propagano alla velocità della luce, senza interazioni distinte, senza chimica, senza vita. La ricchezza del mondo nasce dalla rottura delle simmetrie.

Implicazione filosofica: la simmetria come potenzialità

C'è un'analogia profonda tra la rottura spontanea di simmetria e la distinzione aristotelica tra potenza (*dynamis*) e atto (*energeia*). Prima della rottura, il sistema ha la simmetria come potenzialità: tutte le direzioni nel potenziale messicano sono ugualmente possibili. Dopo la rottura, una direzione specifica è realizzata. La scelta è spontanea: emerge dalle fluttuazioni quantistiche o termiche interne al sistema stesso. Non è causata da nessun fattore esterno.

Siamo figli della rottura della simmetria. Ogni struttura nell'universo — ogni atomo, ogni molecola, ogni essere vivente — è il prodotto di una scelta spontanea, non imposta dall'esterno, che ha differenziato il possibile dal reale.

. . .

La rottura spontanea di simmetria è il meccanismo con cui il possibile diventa reale nell'universo fisico. Un universo con simmetrie intatte è un universo di possibilità pura, senza struttura. L'universo che abitiamo è il risultato di una cascata di scelte spontanee che hanno reso

possibile tutto il resto.

I — L'Invariante Relazionale

Una pausa per guardare indietro e vedere il filo.

Nei capitoli precedenti è apparso ripetutamente, in contesti molto diversi, lo stesso schema concettuale. Vale la pena fermarcisi e renderlo esplicito prima di procedere. Chiamiamolo il *principio dell'invariante relazionale.*

Lo schema è questo: in ogni dominio della fisica fondamentale in cui la conoscenza è avanzata di più nel Novecento, le proprietà che pensavamo fossero assolute si sono rivelate relazionali. Non nel senso banale che 'dipende dal punto di vista', ma nel senso tecnico preciso che non hanno valore definito indipendentemente da un sistema di riferimento, da un sistema osservante, o da un contesto di interazione.

Nel Capitolo III: la simultaneità di due eventi non è assoluta — dipende dal sistema di riferimento inerziale dell'osservatore. Il tempo scorre a velocità diverse in luoghi con diversa curvatura gravitazionale. Non c'è un 'tempo assoluto' newtoniano. E nella gravità quantistica, il tempo emerge come correlazione tra sottosistemi, non come struttura fondamentale esterna.

Nel Capitolo II: le proprietà dei sistemi quantistici — posizione, impulso, spin — non hanno valore definito prima di un'interazione con un sistema osservante. Nella meccanica quantistica relazionale di Rovelli, queste proprietà non sono mai assolute: sono sempre relative a un sistema con cui il sistema è interagito.

Nel Capitolo IV: lo spazio nella LQG non è il contenitore preesistente della fisica. È le reti di spin — strutture di relazioni tra grani di volume. Non esiste uno spazio fondamentale in cui le cose 'si trovano': esistono relazioni da cui lo spazio emerge come approssimazione continua.

Nel Capitolo VII: il vuoto quantistico non è assoluto. Un osservatore inerziale vede il vuoto; un osservatore accelerato vede radiazione termica nello stesso stato del campo. Il vuoto è una proprietà relazionale, non una proprietà assoluta del campo.

Nell'intero libro: il significato nel linguaggio (Capitolo XIX) è relazionale — il significato non è una proprietà intrinseca delle parole, ma emerge dall'uso in un contesto condiviso. Le proprietà dei sistemi entangled (Capitolo VIII) appartengono alla relazione, non alle parti.

Il pattern è troppo consistente per essere casuale. Propongo che il relazionalismo sia la struttura profonda che la fisica del Novecento ha scoperto, strato dopo strato, senza averlo cercato esplicitamente. Non è una posizione filosofica che si sovrappone alla fisica: è quello che la fisica dice quando viene ascoltata con attenzione.

Questo ha implicazioni per come leggiamo i capitoli che seguono. Quando passiamo dalla fisica alla mente, dalla termodinamica alla coscienza, dall'epistemologia all'etica, il relazionalismo riappare in forme nuove: la mente come sistema che costruisce relazioni con il mondo, l'identità personale come struttura di relazioni psicologiche, le norme sociali come strutture di aspettative reciproche. Non sono analogie: sono istanze dello stesso principio che opera a livelli diversi di organizzazione.

Il mondo non è fatto di cose. È fatto di relazioni tra cose — e a livello abbastanza fondamentale, anche le 'cose' sono relazioni.

. . .

Prima di procedere: notate che il relazionalismo non è relativismo nel senso che 'tutto dipende dal punto di vista e quindi niente è vero in senso assoluto'. Al contrario: le strutture relazionali sono le strutture più stabili che conosciamo. ds^2 è invariante: dipende dalla relazione tra eventi, non dall'osservatore, ma lo fa in modo preciso e universale. L'entropia di entanglement è un invariante relazionale. La disuguaglianza di Bell è una struttura relazionale che vale in tutti i sistemi di riferimento. Il relazionalismo non dissolve la realtà: ne scopre la struttura più profonda.

Parte II

La Mente che Osserva

In cui il soggetto che osserva diventa l'oggetto dell'osservazione,
con conseguenze imbarazzanti per il soggetto.

La Matematica è Reale?

> "The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve."
>
> — Eugene Wigner, 1960

L'efficacia irragionevole

Nel 1960 Eugene Wigner pubblicò uno degli articoli più citati in filosofia della fisica: 'The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences'. Il punto era semplice nella sua formula, profondo nelle implicazioni: la matematica viene sviluppata da matematici seguendo criteri di coerenza interna, eleganza astratta e interesse tecnico, spesso senza alcun riferimento a fenomeni fisici. Eppure si rivela, ripetutamente e sorprendentemente, la struttura esatta con cui descrivere la realtà.

Gli esempi sono spettacolari. Le geometrie non-euclidee di Riemann (1854) — sviluppate come esplorazione puramente astratta — si rivelarono sessant'anni dopo il linguaggio naturale della relatività generale. I gruppi di Lie — sviluppati da Sophus Lie nel tardo Ottocento come teoria astratta delle simmetrie continue — divennero la struttura delle simmetrie fondamentali del Modello Standard. I numeri complessi — inventati per risolvere equazioni algebriche prive di soluzione reale — si rivelarono indispensabili nella meccanica quantistica, dove la funzione d'onda è essenzialmente complessa nel senso che i numeri complessi non sono sostituibili da coppie di numeri reali nella struttura della teoria. I quaternioni di Hamilton trovarono applicazione nella rappresentazione degli spinori e delle rotazioni in meccanica quantistica relativistica.

La domanda di Wigner non è retorica: perché la matematica, sviluppata per ragioni interne e spesso senza riferimento al mondo fisico, cattura così precisamente la struttura di quel mondo? Ci sono tre famiglie di risposte.

Tre risposte al problema di Wigner

Il platonismo. Le strutture matematiche esistono indipendentemente dalla mente umana, in un dominio astratto. Il fisico le scopre, non le inventa. L'efficacia irragionevole non è sorprendente: la fisica scopre strutture reali, e quelle strutture sono strutture matematiche. Gödel era un platonista convinto e riteneva di avere una forma di percezione matematica diretta — *intuizione matematica* — analoga alla percezione sensoriale.

Il costruttivismo/formalismo. La matematica è una costruzione umana — un insieme di giochi formali con regole specificate. La sua efficacia fisica non è un miracolo: selezioniamo la matematica che funziona e dimentichiamo quella che non funziona. Le geometrie non-euclidee che *non* descrivono il nostro spazio-tempo esistono altrettanto: non le citiamo come esempio di efficacia.

La Mathematical Universe Hypothesis di Tegmark. Max Tegmark ha proposto la tesi più radicale: l'universo fisico non è soltanto ben descritto dalla matematica, ma *è* letteralmente una struttura matematica. Non c'è una realtà fisica 'oltre' la struttura matematica. La domanda 'perché la matematica è così efficace?' si dissolve: non c'è una realtà separata che la matematica descrive, c'è solo la matematica.

MUH implica il Level IV Multiverse: tutte le strutture matematicamente consistenti esistono con pari realtà fisica. Le obiezioni sostanziali: (1) l'insieme di tutte le strutture matematicamente consistenti non ha una misura naturale, quindi non è chiaro come attribuire probabilità; (2) i teoremi di Gödel mostrano che ogni struttura abbastanza potente contiene verità indecidibili — che tipo di oggetto è un universo fisico rispetto alla completezza gödeliana?

La mia posizione: la MUH è una tesi metafisica affascinante e non falsificabile. Non la rifiuto come priva di senso — è una risposta coerente al problema di Wigner. Ma non la accetto come risposta verificabile: è un'ipotesi che muove il mistero piuttosto che risolverlo.

I teoremi di incompletezza di Gödel

Nel 1931 Kurt Gödel dimostrò due teoremi che cambiarono per sempre la fondazione della matematica. Il contesto: David Hilbert aveva proposto il programma formalista — ridurre tutta la matematica a un sistema formale completo e consistente.

Primo teorema: sia S un sistema formale consistente che include l'aritmetica elementare. Allora esistono proposizioni aritmetiche che non sono né dimostrabili né confutabili in S. La costruzione usa la 'godelizzazione': ogni formula e ogni prova di S viene codificata come un numero naturale, e le relazioni formali tra formule si traducono in relazioni aritmetiche. Questo permette a S di parlare di se stesso, costruendo la proposizione G: "G non è dimostrabile in S." Sotto l'ipotesi di consistenza, G è indecidibile in S ed è vera.

Secondo teorema: S non può dimostrare la propria consistenza con i mezzi formali di S. Questo demolisce il programma di Hilbert: non si può dimostrare la consistenza della matematica con la matematica stessa, senza circolarità.

Le implicazioni filosofiche sono multiple. Per il logicismo: la matematica non è completamente catturabile dalla logica. Per il formalismo: le basi sicure senza presupposti sono impossibili. Per il platonismo (Gödel stesso): ci sono verità matematiche che trascendono ogni sistema formale, il che suggerisce che la matematica non è una costruzione ma una scoperta.

C'è un'assonanza profonda con la meccanica quantistica: così come non esiste un sistema fisico che possa essere completamente descritto dall'interno (il collasso della funzione d'onda richiede sempre un sistema esterno), non esiste un sistema formale abbastanza potente da dimostrarsi consistente dall'interno. L'incompletezza non è un difetto: è la struttura della realtà formale, e forse della realtà tout court.

. . .

L'equazione di Euler, $e^{i\pi} + 1 = 0$, collega i cinque numeri più importanti della matematica in una relazione di purezza quasi insopportabile. Guardandola, mi chiedo se stia guardando una struttura della realtà o una struttura della mente. La risposta più onesta è: entrambe — e la distinzione potrebbe essere meno netta di quanto l'intuizione suggerisca.

Il Cervello che Non È Un Computer

> "The brain is not a computer that executes a program. It is a biological system with its own dynamics, history, and internal logic."
> — Varela, Thompson, Rosch, *The Embodied Mind* (1991)

La metafora sbagliata nel posto giusto

La metafora computazionale per il cervello ha prodotto modelli utili e progressi reali nelle neuroscienze cognitive. È anche sbagliata in modi che importano. Un computer digitale standard ha stati discreti, separazione netta tra unità di elaborazione e memoria, sincronizzazione globale tramite un clock, operazioni deterministiche e sequenziali. Il cervello è radicalmente diverso su ogni punto.

I neuroni non sono transistor binari. Ogni neurone è un sistema dinamico complesso con un potenziale di membrana continuo (tipicamente tra -70 mV a riposo e $+40$ mV al picco), e la sua risposta a input presinaptici dipende dalla storia recente degli input, dalla posizione dei segnali lungo l'albero dendritico, dalla disponibilità di neurotrasmettitori. Non c'è un clock globale: i ritmi oscillatori locali (delta, theta, alfa, beta, gamma) si sincronizzano e desincronizzano dinamicamente. La separazione tra elaborazione e memoria è quasi assente: la plasticità sinaptica è il meccanismo della memoria stessa, distribuita nell'intera struttura delle connessioni.

Il modello di Hodgkin-Huxley

Alan Hodgkin e Andrew Huxley svilupparono nel 1952 il modello quantitativo del potenziale

d'azione. Il loro modello:

$$C_m \frac{dV}{dt} = I_{ext} - g_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - g_K n^4 (V - E_K) - g_L (V - E_L)$$

dove $C_m \approx 1\,\mu\text{F/cm}^2$ è la capacitanza di membrana, g_{Na}, g_K, g_L sono le conduttanze massime dei canali ionici, $E_{Na} \approx +50$ mV, $E_K \approx -77$ mV sono i potenziali di equilibrio di Nernst, e m, h, n (tra 0 e 1) sono variabili di gating. Il modello riproduce con precisione la forma, l'ampiezza, la durata del potenziale d'azione, la refrattarietà, e la frequenza di firing come funzione della corrente iniettata. Hodgkin e Huxley ricevettero il Nobel nel 1963.

Plasticità sinaptica: la regola di Hebb e la STDP

Donald Hebb formulò nel 1949 il principio: 'neurons that fire together, wire together.' La formalizzazione biologica moderna è la potenzazione a lungo termine (LTP), scoperta nel 1973 nell'ippocampo. Il meccanismo molecolare centrale è il recettore NMDA: un 'rilevatore di coincidenza' che si apre solo quando sia il glutammato presinap tico sia la depolarizzazione postsinaptica avvengono contemporaneamente. Quando si apre, l'ingresso di ioni Ca^{2+} rafforza la sinapsi.

La Spike-Timing Dependent Plasticity (STDP): se lo spike presinap tico precede quello postsinaptico di 10–20 ms, la sinapsi si potenzia (LTP). Se è il postsinap tico a precedere, la sinapsi si indebolisce (LTD). Il cervello rappresenta la causalità nel tempo con risoluzione al millisecondo.

Predictive processing: il cervello come sistema di inferenza bayesiana

Il framework del predictive processing (PP), sviluppato da Karl Friston, è probabilmente il contributo teorico più influente alle neuroscienze degli ultimi vent'anni. L'idea centrale: il cervello non è un sistema che elabora passivamente input sensoriali. È un sistema generativo gerarchico che costruisce continuamente un modello probabilistico del mondo e genera predizioni top-down su cosa i sensori dovrebbero rilevare. Solo l'errore di predizione — la discrepanza tra predizione e input — viene propagato verso l'alto nella gerarchia corticale.

Friston ha formalizzato questo nel principio di energia libera variazionale:

$$\mathcal{F} = D_{KL}[q(z) \,\|\, p(z|y)] - \log p(y)$$

dove $q(z)$ è la distribuzione approssimata del cervello sugli stati nascosti del mondo. Minimizzare $\mathcal{F}$ rispetto a q equivale a rendere il modello interno il migliore spiegatore possibile degli

input sensoriali — inferenza bayesiana approssimata. L'attenzione corrisponde alla modulazione della precisione delle predizioni. Le allucinazioni corrispondono a predizioni che sopraffanno l'evidenza sensoriale. Come scrisse Anil Seth: la percezione è allucinazione controllata.

Il PP ha applicazioni in psichiatria computazionale: molte condizioni psichiatriche (schizofrenia, autismo, depressione, PTSD) possono essere reinterpretate come disfunzioni nei parametri del PP — nel bilanciamento tra predizioni a priori ed errori di predizione.

Il problema difficile della coscienza

David Chalmers distinse nel 1995 due classi di problemi sulla coscienza. I *problemi facili* riguardano le funzioni cognitive: come il cervello integra le informazioni, come discrimina gli stimoli, come controlla il comportamento. Sono chiamati 'facili' non perché siano semplici, ma perché hanno la forma corretta di problemi scientifici: si risolvono in principio identificando i meccanismi fisici che realizzano le funzioni.

Il *problema difficile* è diverso in natura: perché c'è esperienza soggettiva? Perché a certi processi di elaborazione dell'informazione è associato qualcosa che si prova? Perché c'è un 'come è essere' un sistema — la redness del rosso, il dolore del dolore, la gioia della gioia — che sembra irriducibile a qualsiasi descrizione funzionale?

Il problema difficile non si risolve identificando meccanismi, perché la domanda non è 'come viene realizzata la funzione' ma 'perché la funzione è accompagnata dall'esperienza'. Si può concepire uno 'zombie filosofico' — un sistema che realizzi tutte le funzioni cognitive senza alcuna esperienza soggettiva — e questo sembra concepibile senza contraddizione. Il predictive processing risolve molti problemi facili brillantemente. Non risolve il problema difficile.

La mia posizione: il problema difficile è reale e non dissolto dal funzionalismo. Tra le teorie disponibili, la Integrated Information Theory di Giulio Tononi (con il suo invariante Φ che misura la quantità di informazione integrata) è la più formalmente precisa e fa predizioni falsificabili — ma ha implicazioni panpsichiste che richiedono cautela. La Global Workspace Theory di Stanislas Dehaene (con il suo meccanismo di 'ignition' corticale per l'accesso cosciente) è più aderente ai dati neurali e clinici. Il dibattito tra IIT e GWT è oggi il confronto più tecnico e più produttivo nel campo.

. . .

Le neuroscienze hanno reso il problema della coscienza più preciso, non più facile. Questa è, nel migliore dei sensi, la posizione in cui si deve trovare una disciplina scientifica matura: sa abbastanza da sapere con precisione cosa non sa.

Libero Arbitrio, Causalità e Responsabilità

> "The question is not whether we are determined, but whether the determining factors are the right kind — reasons, values, deliberation."
> — Daniel Dennett, *Freedom Evolves* (2003)

Il dibattito mal posto

Il dibattito tra determinismo e libero arbitrio, nella sua forma più comune, è mal posto. Non perché non ci siano questioni genuine in gioco — ci sono, e alcune sono profonde — ma perché il dibattito mescola domande ontologiche (la struttura causale della realtà), epistemologiche (cosa possiamo prevedere), e normative (chi è responsabile di cosa) come se fossero la stessa domanda. Non lo sono. Tenerle separate è il prerequisito per fare qualsiasi progresso.

Il determinismo fisico e le sue versioni

Il determinismo laplaciano sostiene che, dato lo stato completo dell'universo in un momento t_0, lo stato in qualsiasi momento futuro è univocamente determinato dalle leggi della fisica. La meccanica classica è deterministica in questo senso (con l'eccezione del caos, dove la sensitività alle condizioni iniziali rende la previsione praticamente impossibile anche in linea di principio).

La meccanica quantistica introduce indeterminismo genuino: i risultati delle misurazioni sono fondamentalmente probabilistici. Ma questo non salva il libero arbitrio nel senso ordinario. Un'azione che dipende da un evento quantistico casuale non è libera: è casuale. La libertà

richiede non solo assenza di predeterminazione, ma la presenza di un agente che origina l'azione attraverso ragionamento, deliberazione, valori.

I dati di Libet e la loro corretta interpretazione

Benjamin Libet condusse nel 1983 l'esperimento più discusso nella neuroscienze della volontà. Soggetti dovevano muovere il polso liberamente quando sentivano il desiderio. Un EEG registrava il readiness potential (RP): un'attività elettrica lenta nelle aree motorie supplementari che precede i movimenti volontari auto-generati.

Il risultato: il RP iniziava circa 550 ms prima del movimento, ma la consapevolezza soggettiva del desiderio emergeva circa 200 ms prima del movimento. L'attività cerebrale precede la consapevolezza cosciente di circa 350 ms. La conclusione che molti trassero: il cervello 'decide' prima che la coscienza ne sia consapevole. La volontà cosciente è un epifenomeno.

Questa conclusione è sbagliata per due ragioni precise. Prima: Schurger et al. (2012) hanno mostrato che il RP riflette fluttuazioni stocastiche nell'attività pre-motoria continua, non una 'decisione' discreta. Il movimento avviene quando queste fluttuazioni superano una soglia. Non c'è un momento discreto di 'decisione'. Seconda ragione: Libet stesso propose che la coscienza mantenga un 'potere di veto' — può bloccare l'azione nei $\sim$200 ms tra consapevolezza e movimento. Il veto cosciente potrebbe essere la forma di controllo che davvero importa.

Il compatibilismo

Il compatibilismo sostiene che il libero arbitrio moralmente e legalmente rilevante — la capacità di rispondere a ragioni, di deliberare, di agire in accordo con i propri valori — è compatibile con il determinismo fisico. Daniel Dennett lo argomenta sistematicamente in *Freedom Evolves*. Harry Frankfurt aggiunse la struttura dei desideri di secondo ordine: un agente libero è uno che non solo ha desideri (di primo ordine), ma ha anche desideri su cosa desiderare (di secondo ordine), e agisce in accordo con i propri desideri di secondo ordine.

La critica incompatibilista: questa libertà non è 'vera' libertà, perché il determinismo significa che non potevate fare altrimenti in senso assoluto. La risposta compatibilista: 'potevo fare altrimenti' nel senso moralmente rilevante significa che avrei agito diversamente se le mie ragioni fossero state diverse — un'affermazione controfattuale, non una violazione delle leggi fisiche.

La mia posizione è che il compatibilismo sia corretto e sufficiente. Il libero arbitrio che conta — per la moralità, per il diritto, per il rispetto reciproco — è la capacità di rispondere

a ragioni. Questa capacità è compatibile con qualsiasi descrizione fisica della realtà che vogliamo adottare.

Implicazioni per il diritto penale

Le implicazioni più urgenti del dibattito riguardano il sistema penale. Se le azioni umane sono causalmente determinate da stati neurali, quanto senso ha la punizione retributiva? David Eagleman ha argomentato per un sistema penale basato sulla protezione sociale e la riabilitazione.

La giurisprudenza americana ha già incorporato considerazioni neuroscientifiche. Nel caso *Roper v. Simmons* (2005), la Corte Suprema USA ha vietato la pena di morte per i minori di 18 anni, citando la maturità incompleta della corteccia prefrontale negli adolescenti. Queste decisioni non eliminano la responsabilità: calibrano il grado di responsabilità in funzione delle capacità effettive dell'agente.

Il rischio opposto è altrettanto reale: se si elimina completamente la responsabilità, si elimina anche il rispetto per l'agente. Trattare le persone esclusivamente come oggetti da 'riparare' piuttosto che come soggetti morali capaci di risposta alle ragioni nega qualcosa di essenziale nella natura umana.

. . .

La libertà non è assenza di cause. La libertà è il tipo giusto di cause: quelle che passano attraverso la deliberazione, la considerazione di alternative, la risposta a ragioni. Questa è l'unica libertà che abbia mai avuto senso volere — e la fisica, qualunque sia la sua struttura deterministica o probabilistica, non la intacca.

La Percezione come Costruzione

L'intuizione ordinaria sulla percezione è quella dello specchio: gli occhi registrano la realtà visiva, il cervello la elabora e la riproduce fedelmente. Questa intuizione è sbagliata in ogni sua parte.

La neuroanatomia della visione: un sistema prevalentemente discendente

La retina ha circa 125 milioni di fotorecettori. La fovea — la regione di massima acuità al centro del campo visivo — copre solo circa 2 gradi dell'angolo visivo e contiene il 50% dei coni. La visione periferica è molto meno acuta di quanto percepiamo soggettivamente: il cervello 'completa' i dettagli periferici usando l'aspettativa e la memoria.

Il fatto più rivelatore è la densità delle connessioni nella direzione opposta: le connessioni dalla corteccia visiva V1 verso il nucleo genicolato laterale del talamo superano di circa *dieci a uno* le connessioni ascendenti. Il cervello manda più informazione verso il basso (predizioni) di quanta ne riceva dal basso (dati). Questo non è un dettaglio anatomico: è la prova strutturale che il sistema visivo opera come sistema generativo-predittivo, non come sistema passivo di ricezione.

Le illusioni come strumenti epistemologici

Le illusioni ottiche sono strumenti epistemologici fondamentali: mostrano il meccanismo costruttivo della percezione nei casi in cui produce costruzioni errate, rivelando le assunzioni che il sistema visivo applica normalmente in modo invisibile.

L'illusione di Müller-Lyer è resistente alla conoscenza cosciente: anche sapendo perfettamente

che i segmenti sono uguali, continuiamo a vederli diversi. Questo mostra che il meccanismo visivo opera in modo incapsulato, indipendente dalla cognizione esplicita. Il cervello applica automaticamente una regola ('le frecce verso l'esterno indicano un bordo lontano') senza permettere alla conoscenza cosciente di correggere l'output.

L'effetto McGurk dimostra che la percezione uditiva del parlato è influenzata da quella visiva: il cervello integra informazioni da modalità sensoriali diverse, e quando si contraddicono, costruisce un compromesso. Questa integrazione multisensoriale non è un errore: è il meccanismo che normalmente genera percetti stabili e accurati in ambienti rumorosi e ambigui.

La memoria come ricostruzione: Loftus e i falsi ricordi

Elizabeth Loftus ha dimostrato sistematicamente in decenni di ricerca che i ricordi non sono registrazioni immutabili: sono ricostruiti ogni volta che vengono recuperati, e questa ricostruzione è influenzabile da informazioni successive all'evento originale.

In esperimenti classici, testimoni oculari di un video di un incidente stradale venivano interrogati con domande che contenevano presupposti diversi: 'a che velocità andavano le macchine quando si sono scontrate?' versus 'quando si sono toccate?'. Le stime di velocità differivano significativamente, e i soggetti interrogati con 'scontrate' ricordavano più frequentemente — e falsamente — di aver visto vetri rotti.

La neurobiologia della reconsolidation spiega il meccanismo: quando un ricordo viene recuperato, le sinapsi che lo codificano vengono temporaneamente labilizzate, permettendo la modifica prima del riconsolidamento. Il recupero è anche potenzialmente una riscrittura. Il passato che ricordiamo non è il passato come era: è il passato come lo abbiamo continuamente ricostruito, colorato dalle emozioni del presente.

La percezione come inferenza bayesiana

Il framework del predictive processing (discusso nel capitolo precedente) dà una cornice teorica unificata a tutti questi fenomeni. La percezione non è ricezione passiva: è inferenza attiva. Il cervello ha un modello interno del mondo, genera predizioni basate su quel modello, confronta le predizioni con i dati sensoriali, e aggiorna il modello sulla base degli errori di predizione.

Le illusioni sono casi in cui il modello interno vince sull'evidenza sensoriale: le aspettative generate dal modello sono così forti da sopraffarne le smentite. Questo normalmente è utile — il modello interno è più efficiente dei dati grezzi. Diventa problematico quando le aspettative sono calibrate in modo errato rispetto all'ambiente.

. . .

Non percepiamo la realtà: costruiamo un modello del mondo che viene calibrato dalla realtà ma non determinato da essa. Il modello è quasi sempre molto buono — altrimenti non saremmo sopravvissuti come specie. Ma è un processo attivo, creativo, soggetto agli stessi bias di qualsiasi processo di modellizzazione.

L'Emo come Informazione

> "Emotions are not additions to reason. They are the precondition of rationality."
>
> — Antonio Damasio, *Descartes' Error* (1994)

Il dualismo da demolire

La separazione tra ragione ed emozione è uno dei dualismi più radicati e più dannosi della cultura occidentale. Platone immaginava l'anima divisa in razionale e irrazionale. Cartesio separò la *res cogitans* dalla *res extensa*. L'Illuminismo celebrò la ragione come liberazione dall'emozione. Kant distinse nettamente la ragione pratica dalla sensibilità.

Le neuroscienze del tardo Novecento hanno sistematicamente smontato questo dualismo. Non per abolire la distinzione tra razionale e emotivo — ha un nucleo valido — ma per mostrare che la relazione tra i due è profondamente diversa da quella che il dualismo proponeva. Le emozioni non sono ostacoli alla razionalità: ne sono la precondizione.

Antonio Damasio e l'ipotesi del marcatore somatico

Damasio descrisse in *Descartes' Error* (1994) pazienti con danni al cortex prefrontale ventromediale (vmPFC) che presentavano un quadro paradossale. Cognitivamente brillanti, ma incapaci di prendere buone decisioni nella vita quotidiana. Il caso 'Elliot', ex uomo d'affari di successo, passava ore a valutare due possibili appuntamenti, enumerando pro e contro senza mai giungere a una decisione.

Damasio propose l'ipotesi del marcatore somatico: le emozioni servono come segnali euristici

pre-riflessivi nel processo decisionale. Quando valutiamo un'opzione, il cervello genera automaticamente una risposta emotiva corporea che 'marca' l'opzione come positiva o negativa. Questa marcatura riduce lo spazio delle opzioni da considerare analiticamente. Senza questa marcatura, il processo decisionale diventa intrattabile: ci sono potenzialmente infinite considerazioni rilevanti per qualsiasi decisione non banale.

Lisa Feldman Barrett: le emozioni come costruzioni culturali

Lisa Feldman Barrett, in *How Emotions Are Made* (2017), ha sviluppato la teoria costruzionista delle emozioni, che sfida la visione standard associata a Paul Ekman: quella di emozioni di base universali con espressioni facciali fisse e pattern fisiologici caratteristici.

Barrett argomenta che le emozioni non sono stati biologici fissi. Sono costruzioni attive: il cervello categorizza stati corporei interni (il core affect: valenza semplice piacevole/sgradevole e arousal alto/basso) in concetti emotivi dipendenti dalla cultura, dalla lingua, dal contesto. 'Vergogna', 'Schadenfreude', 'amae' (la dipendenza accettata della cultura giapponese), 'saudade' (la nostalgia portoghese): non sono emozioni universali con esatto equivalente in ogni cultura. Sono costruzioni culturali specifiche.

Le implicazioni: le emozioni sono modificabili attraverso la cultura, il linguaggio, l'apprendimento. La granularità emotiva — la capacità di distinguere sfumature di emozioni simili — è correlata con il benessere psicologico e con la capacità di regolazione emotiva. Imparare a chiamare precisamente le proprie emozioni è letteralmente imparare a sentirle diversamente.

Baruch Spinoza: un precursore sorprendente

Baruch Spinoza, nell'*Etica* (1677), aveva anticipato con notevole precisione concettuale alcune delle idee di Damasio. Spinoza sostenne che le emozioni (*affectus*) non sono perturbazioni della ragione da sopprimere: sono espressioni della potenza del corpo e della mente. Il *conatus* — la tendenza intrinseca di ogni cosa a perseverare nella propria esistenza — si manifesta emotivamente come la registrazione continua dei cambiamenti della propria capacità di agire nel mondo. La gioia (*laetitia*) è il passaggio a una maggiore potenza d'agire; la tristezza (*tristitia*) è il passaggio a una minore potenza. Le emozioni sono informazione sul rapporto tra l'organismo e il suo ambiente.

La razionalità in Spinoza non è la soppressione delle emozioni ma la loro comprensione: conoscere le cause delle proprie emozioni permette di agire liberamente. Tre secoli prima della neuroimmagine funzionale, Spinoza aveva la struttura concettuale giusta per quello che Damasio avrebbe poi trovato nei laboratori.

. . .

Le emozioni non sono difetti umani né ostacoli alla razionalità: sono componenti funzionali di un sistema di elaborazione dell'informazione evolutivamente plasmato. Comprenderle come informazione — non come comandi da seguire ciecamente né come disturbi da reprimere — cambia il modo in cui si abita la propria vita interiore.

La Fisica come Storia

> "The history of physics is not simply the accumulation of knowledge. It is the history of how human beings have learned to ask better and better questions."
>
> — Carlo Rovelli

Come nascono le rivoluzioni

C'è un'idea sbagliata comune sulla scienza: che proceda in modo lineare, accumulando fatti su fatti, con la teoria che emerge naturalmente dall'evidenza. La storia reale della fisica è molto più caotica, più umana, più interessante. Le grandi rivoluzioni non sono state scoperte: sono state invenzioni concettuali che hanno richiesto coraggio intellettuale e la capacità di abbandonare intuizioni profondamente radicate.

L'isola di Helgoland, luglio 1925

Werner Heisenberg, ventitré anni, stava soffrendo di un grave attacco di febbre da fieno. Per sfuggire alle allergie di Gottinga, si rifugiò sull'isola di Helgoland nel Mare del Nord. In una notte di giugno 1925, costruì le basi della meccanica delle matrici: una descrizione dell'atomo in cui le quantità fisiche non sono numeri ma 'tavole di numeri'. Scrisse nelle sue memorie: "Circa le tre di mattina, i calcoli erano davanti a me nella loro forma finale…Ero talmente eccitato che non riuscii a dormire. Andai a camminare fino all'alba sulla punta meridionale dell'isola." La meccanica quantistica era nata.

Il conflitto delle interpretazioni

I Congressi Solvay del 1927 e 1930 furono i teatri dello scontro tra Einstein e Bohr. Einstein proponeva esperimenti mentali per mostrare che la teoria era incompleta. Bohr rispondeva ogni volta, trovando la falla. Nel 1930, Einstein propose il celebre 'esperimento della scatola di luce': pesare una scatola che emette un fotone per misurare l'energia del fotone con precisione arbitraria. Bohr rispose la notte stessa usando la relatività generale di Einstein stessa: il peso della scatola cambia la sua posizione nel campo gravitazionale, e questo introduce un'incertezza nel rate dell'orologio, ripristinando la relazione di indeterminazione.

Lo scontro Einstein-Bohr non fu solo una disputa tecnica: fu uno scontro tra due visioni del mondo. Einstein credeva che la realtà fisica esistesse indipendentemente dall'osservazione. Bohr sosteneva che la distinzione tra osservatore e osservato non potesse essere eliminata. Questo scontro non è mai stato risolto: si è trasformato nella domanda dell'interpretazione della meccanica quantistica, ancora aperta.

Kuhn e la struttura delle rivoluzioni

Thomas Kuhn, in *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), propose che la scienza non procede per accumulazione lineare ma attraverso periodi alternati di 'scienza normale' e 'rivoluzioni'. Durante la 'scienza normale', i ricercatori lavorano all'interno di un paradigma condiviso. Man mano che le anomalie si accumulano, si avvicina una 'crisi'. Infine, un nuovo paradigma emerge e, in un processo non puramente razionale ma anche sociologico, sostituisce il vecchio.

Kuhn identificò che le rivoluzioni scientifiche non sono puramente razionali: includono elementi di persuasione, di adesione a una comunità, di cambiamento generazionale. Planck scrisse amaramente che 'una nuova verità scientifica non trionfa convincendo i suoi oppositori, ma perché i suoi oppositori alla fine muoiono.' Questo è empiricamente corretto per molte rivoluzioni, inclusa la meccanica quantistica: Einstein non cambiò mai veramente idea.

Riconoscere questi elementi sociologici non è un attacco alla validità della scienza. È il riconoscimento che la scienza è un'impresa umana. Ma la scienza ha una caratteristica che la distingue: i meccanismi di autocorrezione. La replicabilità, la revisione dei pari, la verifica sperimentale indipendente: questi meccanismi, imperfetti e lenti come sono, tendono nel lungo periodo a correggere gli errori e a convergere verso descrizioni più accurate della realtà.

. . .

La storia della fisica è la storia di come alcune comunità di esseri umani hanno sviluppato metodi sempre più potenti per porre domande precise al mondo. Le rivoluzioni sono avvenute

quando qualcuno ha avuto il coraggio concettuale di vedere le anomalie come segni di una struttura più profonda, non come errori da correggere nel vecchio quadro.

Parte III

I Confini

In cui ci avviciniamo agli estremi di ciò che la scienza sa,
e guardiamo onestamente oltre il bordo.

L'Orig

e il Destino dell'Universo

> "The initial state of the universe must have been very specially chosen indeed."
>
> — Roger Penrose, *The Emperor's New Mind* (1989)

Il modello Lambda-CDM

La cosmologia moderna descrive l'universo su grande scala con il modello Lambda-CDM, fondato su tre osservazioni empiriche convergenti. Prima: l'espansione dell'universo, dimostrata da Hubble nel 1929 attraverso la relazione $v = H_0 d$, con H_0 la costante di Hubble (∼67–73 km/s/Mpc, con una 'Hubble tension' tra metodi diversi che potrebbe indicare nuova fisica). Seconda: il fondo cosmico di microonde (CMB) a 2.725 K. Terza: le abbondanze degli elementi leggeri (idrogeno ∼75%, elio-4 ∼25%) predette dalla nucleosintesi primordiale.

Il modello ha tre componenti energetiche: la costante cosmologica Λ (energia oscura, ∼68%), la cold dark matter CDM (∼27%), e la materia barionica ordinaria (∼5%).

L'inflazione cosmica

Il modello del Big Bang standard ha tre problemi strutturali: il problema dell'orizzonte (perché il CMB è così uniforme su regioni che non erano mai state in contatto causale?), il problema della piattezza, e il problema dei monopoli magnetici.

Alan Guth propose nel 1980 la teoria inflazionaria: nei primissimi istanti ($\sim 10^{-36}$–10^{-32} s), l'universo attraversò una fase di espansione esponenzialmente rapida guidata dall'energia potenziale di un campo scalare (l'inflatone), espandendosi di un fattore di almeno e^{60}. L'inflazione

risolve automaticamente tutti e tre i problemi. Predice anche uno spettro di perturbazioni primordiali quasi scale-invariante. La missione Planck (2018) misura $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, deviazione dalla scale-invarianza a 8σ — compatibile con le predizioni inflazionarie.

La materia oscura

La materia oscura è una delle componenti dominanti dell'universo, eppure non ne conosciamo la natura. Le evidenze provengono da scale molto diverse: le curve di rotazione delle galassie a spirale (Zwicky 1933, Vera Rubin anni Settanta); le lenti gravitazionali di ammassi di galassie; la struttura a grande scala dell'universo; le anisotropie del CMB.

I candidati principali includono: i WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles); gli assioni, particelle ipotizzate per risolvere il problema CP forte della QCD; i neutrini sterili; e oggetti compatti primordiali. Decenni di ricerche sperimentali dirette non hanno trovato segnali di WIMPs nei range previsti dai modelli supersimmetrici più semplici. La materia oscura rimane il problema aperto più imbarazzante della fisica delle particelle.

Il destino: morte termica, Big Rip, e la cosmologia ciclica di Penrose

La scoperta nel 1998 (Riess, Schmidt, Perlmutter; Nobel 2011) che l'espansione dell'universo sta accelerando ha modificato radicalmente la visione del destino cosmico. Se la costante cosmologica rimane costante, il destino è la *morte termica*: le stelle si spengono, le nane bianche si raffreddano, i buchi neri evaporano per irradiazione di Hawking su scale di 10^{67}–10^{100} anni. Il risultato finale è un universo freddo, vuoto, in espansione verso l'equilibrio termodinamico.

Roger Penrose propone invece la Conformal Cyclic Cosmology (CCC): cicli successivi di universi, dove la morte termica di uno è matematicamente equivalente a uno stato iniziale del ciclo successivo.

Il problema più profondo rimane la bassissima entropia iniziale. Penrose ha stimato la probabilità dello stato iniziale del Big Bang in $1/10^{10^{123}}$. Non abbiamo risposta soddisfacente. Non è un fallimento della fisica: è la precisione con cui siamo riusciti a formulare la domanda.

. . .

Viviamo in un'era cosmica straordinariamente privilegiata: quella delle stelle, delle galassie, della vita complessa. Questa era durerà forse 10^{14} anni su un universo che esisterà per tempi enormemente più lunghi. Siamo in un momento privilegiato, astronomicamente parlando. Riconoscerlo non è consolazione — è prospettiva.

La Vita nell'Universo e il Grande Filtro

L'equazione di Drake

Frank Drake formulò nel 1961 l'equazione:

$$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$

per stimare il numero di civiltà tecnologicamente comunicanti nella Via Lattea. I fattori sono: R^* (tasso di formazione stellare, $\sim$3 stelle/anno), f_p (frazione di stelle con pianeti, oggi $\sim$0.9 grazie a Kepler e TESS), n_e (pianeti abitabili per sistema, $\sim$0.1–1), f_l (frazione di pianeti abitabili dove si origina la vita), f_i (frazione dove evolve intelligenza), f_c (frazione di civiltà che comunicano), L (durata media di una civiltà comunicante). I primi tre fattori sono ragionevolmente stimabili. Gli ultimi quattro hanno incertezze di molti ordini di grandezza. L'equazione di Drake è un framework per l'ignoranza organizzata, non una formula per la risposta.

L'abiogenesi

L'abiogenesi — la transizione dalla chimica non-vivente a sistemi autoreplicanti con sufficiente fedeltà per l'evoluzione darwiniana — è il problema scientifico più duro e più aperto della biologia. L'esperimento Miller-Urey (1953) dimostrò la sintesi spontanea di amminoacidi in condizioni prebiotiche plausibili. La chimica organica è cosmicamente comune: meteoriti carboniosi contengono decine di amminoacidi diversi, nucleobasi, e altri precursori biologici.

Il collo di bottiglia non è la sintesi delle molecole organiche: è la transizione da molecole

semplici a sistemi autoreplicanti. L'RNA world è il paradigma dominante: l'RNA è sia portatore di informazione genetica sia cataliticamente attivo. L'evidenza sperimentale è crescente ma non definitiva.

Il Grande Filtro

Robin Hanson propose nel 1998 il concetto di Grande Filtro: nell'evoluzione dalla materia inanimata alle civiltà interstellari, deve esserci almeno uno stadio di improbabilità così estrema da spiegare il silenzio di Fermi. La Via Lattea ha circa 300 miliardi di stelle, molte con sistemi planetari, da 13 miliardi di anni. Se la vita intelligente tecnologica emergesse con anche solo probabilità 10^{-6} per stella, dovrebbero esserci migliaia di civiltà comunicanti. Non vediamo niente.

La domanda fondamentale: il Filtro è nel passato o nel futuro? Se è nel passato — nella transizione all'abiogenesi, alla cellula eucariotica, alla multicellularità — abbiamo già superato il passaggio più difficile. Se è nel futuro, tutte le civiltà tecnologiche si autodistruggono o vengono distrutte da qualcosa prima di colonizzare la galassia.

Nick Bostrom ha formulato la versione più inquietante: "Se mai trovassimo tracce di vita su Marte, sarebbe la peggiore notizia mai stampata su un giornale." Significherebbe che l'abiogenesi è relativamente comune, quindi i filtri del primo tipo non bastano, e il Grande Filtro è altrove — molto probabilmente davanti a noi. La logica è impeccabile e l'implicazione è sinistra.

. . .

Se fossimo soli nell'universo osservabile, saremmo il punto dove la materia si è organizzata in modo da guardarsi. Questo peso, se fosse vero, richiederebbe una risposta etica. Non siamo particolarmente bravi a sopravvivere. Ogni decisione che mette a rischio la continuità della vita cosciente su questo pianeta avrebbe conseguenze che trascendono qualsiasi scala di valore che conosciamo.

L'Intel

Artificiale e il Problema della Mente

Turing e Searle

Alan Turing propose nel 1950 il test che porta il suo nome come criterio operazionale di intelligenza: se un giudice umano non riesce a distinguere una macchina da un essere umano in una conversazione scritta, possiamo considerarla intelligente.

John Searle rispose nel 1980 con la stanza cinese: una persona che segue un libro di regole sintattiche produce le stesse risposte di un madrelingua cinese senza capire una parola. Un computer è esattamente così. La sintassi non implica la semantica.

L'argomento di Searle è potente contro il funzionalismo semplice. Ma ha limiti. La 'risposta del sistema': la persona nella stanza non capisce, ma il sistema complessivo potrebbe avere una forma di comprensione non riducibile a nessuna delle parti. La 'risposta del robot': la stanza cinese manca di radicamento nel mondo fisico — un robot che usa il linguaggio per agire nell'ambiente potrebbe avere una semantica fondata nell'esperienza.

I grandi modelli linguistici

I grandi modelli linguistici (LLM) — GPT, Claude, Gemini e i successivi — hanno reso questo dibattito urgente in modo pratico. Addestrati su enormi corpus testuali con l'obiettivo di predire il prossimo token, mostrano capacità che vanno ben oltre la manipolazione sintattica locale: ragionamento analogico, soluzione di problemi matematici, generalizzazione a contesti nuovi. Queste capacità emergono dalla scala, non dall'architettura: sono proprietà emergenti di sistemi molto grandi.

La domanda 'i LLM comprendono?' dipende dalla definizione di comprensione. Se comprensione richiede radicamento nel mondo fisico, esperienza soggettiva, coscienza fenomenica — probabilmente no. Se comprensione è avere rappresentazioni interne coerenti che permettono risposte appropriate in un numero arbitrariamente ampio di contesti — i LLM mostrano qualcosa che funzionalmente la assomiglia molto. La domanda non è retorica: le sue implicazioni pratiche per la responsabilità morale verso i sistemi AI sono reali.

Il problema dell'allineamento

Il problema dell'allineamento — assicurarsi che sistemi AI molto capaci abbiano obiettivi compatibili con il benessere umano — è probabilmente la sfida tecnica e filosofica più urgente del prossimo futuro. Il problema è strutturale: i valori umani non sono un set di regole esplicite. Sono pattern di risposta contestuali, dipendenti dalla storia, dalla cultura, dall'emozione, dalle relazioni sociali. Specificarli con sufficiente precisione da guidare un sistema AI molto capace richiede una comprensione della morale umana che non abbiamo ancora. E i sistemi AI capaci potrebbero avere sottili obiettivi divergenti in modi che emergono solo in contesti ad alto impatto.

L'AI come specchio della mente

C'è un aspetto del dibattito sull'AI che viene raramente sottolineato: l'AI è uno specchio. Non nel senso banale che ci rispecchia. Nel senso che ci costringe a definire con precisione quello che intendiamo per intelligenza, comprensione, coscienza, intenzionalità — concetti che usavamo da sempre senza doverli definire, perché li applicavamo solo a esseri umani e animali. Ora che dobbiamo decidere se li applicano anche ai sistemi artificiali, ci accorgiamo che non li abbiamo mai definiti con precisione.

L'AI non ci pone una domanda sulla macchina. Ci pone una domanda su noi stessi. E questa domanda — cosa siamo? cosa significa capire? cosa è l'esperienza soggettiva? — è esattamente la domanda che il problema difficile della coscienza aveva già aperto, senza risposta.

. . .

La domanda se le macchine possano pensare è, alla fine, una domanda su cosa significhi pensare. E quella domanda ci riporta invariabilmente a chiederci cosa siamo noi. L'intelligenza artificiale è lo specchio più recente e più imbarazzante che la tecnologia ha posto di fronte alla mente umana.

Il Problema dell'Interno

Un capitolo nuovo, sulla domanda che non ha risposta
ma che non si può smettere di fare.

Ogni domanda in questo libro ha avuto, almeno parzialmente, una risposta. Non sempre soddisfacente, non sempre completa, ma sempre abbozzata. C'è una domanda che non ha nemmeno l'abbozzo di una risposta. La pongo ora, in modo diretto.

Perché c'è un interno?

La struttura della domanda

La fisica descrive il mondo dall'esterno. Descrive le strutture, i processi, le relazioni, le misure. Descrive gli stati neurali del cervello, le oscillazioni gamma, i pattern di attività, le connessioni sinaptiche, il flusso di informazione. Descrive tutto quello che è misurabile, computabile, formalizzabile.

Ma c'è qualcosa che la descrizione esterna non cattura: il fatto che ci sia un *dentro*. Il fatto che a certi processi fisici sia associata un'esperienza soggettiva. Il fatto che 'essere me' in questo momento non sia solo un insieme di stati neurali, ma un campo di esperienza: un colore, un suono, un pensiero che si sente dall'interno come un pensiero.

Chalmers ha formalizzato questo come il problema difficile. Ma voglio spingermi un passo più in là di Chalmers, verso la versione più radicale della domanda. Non chiedo solo: perché *questi* processi fisici sono accompagnati dall'esperienza? Chiedo: perché esiste *qualcosa come l'interno* affatto?

L'argomento della concepibilità

Si può concepire uno zombie filosofico — un essere fisicamente identico a me, con gli stessi stati neurali, gli stessi comportamenti, le stesse relazioni funzionali — che non ha nessuna esperienza soggettiva. Dall'esterno è indistinguibile da me. Ma non c'è nessuno 'a casa'. Nessuna esperienza. Nessun rosso del rosso, nessun dolore del dolore.

Questo zombie è concepibile senza contraddizione logica. Se è concepibile, allora le proprietà fenomenologiche — i qualia, l'esperienza soggettiva — non sono logicamente implicate dalle proprietà fisiche o funzionali. C'è un salto ontologico tra la descrizione fisica e l'esperienza soggettiva che nessuna descrizione fisica, per quanto completa, può colmare.

Questo salto è il problema dell'interno.

Le risposte disponibili e i loro limiti

Il fisicalismo eliminativista (Paul e Patricia Churchland): l'esperienza soggettiva non è reale nel senso che intendiamo. I qualia sono un artefatto di un vocabolario folk-psicologico obsoleto. Una neuroscienza completa li dissolverà, come la chimica ha dissolto il flogisto. Obiezione: il flogisto non si sentiva dall'interno. La dissoluzione del flogisto non ha eliminato nessuna esperienza vissuta. Il fatto che qualcosa si senta dall'interno sembra essere il dato più incontrovertibile che abbiamo.

Il panpsichismo: la coscienza è una proprietà fondamentale della realtà, presente in qualche forma in tutta la materia. Anche un elettrone ha una forma rudimentale di esperienza soggettiva. L'esperienza soggettiva complessa emerge dalla combinazione di esperienze elementari. Obiezione: il problema della combinazione è formidabile — come si combinano esperienze elementari per formare un'esperienza unificata? E il panpsichismo attribuisce proprietà a oggetti (elettroni, protoni) per cui non abbiamo nessuna evidenza di un interno.

Il dualismo di proprietà (Chalmers): le proprietà fisiche e le proprietà fenomenologiche sono tipi distinti di proprietà, non riducibili le une alle altre. Non c'è una sostanza separata (come nel dualismo cartesiano), ma ci sono due tipi di proprietà fondamentalmente diversi. Obiezione: come interagiscono? Se le proprietà fenomenologiche non causano nulla (epifenomenismo), come facciamo a saperne parlare? Se causano qualcosa, dobbiamo assumere una causalità non fisica.

Nessuna risposta è soddisfacente. Non perché la domanda sia malformulata — è formulata con grande precisione da Chalmers e altri. Ma perché richiede una categoria concettuale che non possediamo.

Un'ipotesi strutturale

Permettetemi di proporre un'idea, non come soluzione ma come apertura verso una possibile direzione.

Il relazionalismo che abbiamo incontrato in tutto il libro riguarda sempre l'esterno: le proprietà fisiche come relazioni tra sistemi, il tempo come correlazione tra sottosistemi, lo spazio come struttura di relazioni tra grani di Planck. Queste sono relazioni viste dall'esterno.

Il problema dell'interno potrebbe essere il problema di come appare una relazione *dall'interno della relazione stessa*. Un sistema che non solo è in relazione con il mondo, ma che *è* la relazione vista dalla sua prospettiva.

Questa non è una soluzione. È un modo di riformulare il problema che suggerisce una direzione: il problema dell'interno potrebbe non essere separato dal problema del relazionalismo. Potrebbe essere la sua faccia interiore. La fisica descrive le relazioni dall'esterno. L'esperienza soggettiva potrebbe essere la stessa struttura relazionale vista dall'interno.

La domanda rimane aperta. Anzi, è più aperta di prima.

Perché non smettere di fare questa domanda

C'è una tentazione, di fronte alla difficoltà, di concludere che la domanda sia mal posta, che i qualia siano un'illusione, che il problema difficile non sia un problema reale. Questa tentazione va resistita.

Il fatto che qualcosa si senta dall'interno è il dato più diretto e più certo che possediamo. È più certo delle leggi della fisica (che potremmo scoprire essere approssimazioni). È più certo della logica (che potremmo scoprire essere convenzione). Il cogito cartesiano — *cogito, ergo sum* — non prova l'esistenza di un'anima o di una res cogitans; ma prova che c'è un'esperienza. Negare i qualia non li elimina: è un'affermazione che si fa nell'ambito di un'esperienza soggettiva.

Il problema dell'interno non scomparirà. È la domanda più fondamentale che la mente possa rivolgere a se stessa. E forse — forse — la sua irrisolvibilità non è un difetto del nostro metodo. Forse è la struttura della realtà che ci dice qualcosa: che il mondo ha un dentro oltre il fuori, e che per comprenderlo bisogna stare dentro, non solo guardare dall'esterno.

. . .

La scienza descrive il mondo da fuori. L'esperienza lo abita da dentro. Queste non sono due descrizioni della stessa cosa: sono due modi d'essere nel mondo che non si lasciano ridurre

l'uno all'altro. Imparare a tenere entrambe con precisione — senza sacrificare nessuna delle due — è forse l'atto epistemico più maturo che un essere umano possa compiere.

II — La Gerarchia dell'Emergenza

Come la complessità si stratifica, e perché ogni strato è reale.

Abbiamo attraversato tre parti del libro. È il momento di costruire uno schema esplicito di come la complessità si organizza dalla scala di Planck alla coscienza. Chiamo questo schema la *gerarchia dell'emergenza.*

Livello 0 — Geometria dello spazio-tempo. Grani di Planck. Reti di spin. La struttura granulare dello spazio a 10^{-35} m. Non c'è materia qui: c'è solo la geometria della relazione.

Livello 1 — Campi quantistici. Il Modello Standard. Quark, leptoni, bosoni di gauge. Le particelle come eccitazioni di campi quantistici che permea no lo spazio-tempo. I quark non esistono isolati: sono confinati nei protoni e nei neutroni dalla forza forte.

Livello 2 — Nuclei atomici. Protoni e neutroni tenuti insieme dalla forza forte residua. Il 99% della massa della materia ordinaria è qui — non nelle masse dei quark, ma nell'energia cinetica e nelle interazioni forti all'interno dei nucleoni.

Livello 3 — Atomi. Nuclei più elettroni, tenuti insieme dalla forza elettromagnetica. Il principio di esclusione di Pauli struttura le shell elettroniche. La tavola periodica emerge da due numeri: il numero di protoni nel nucleo e il principio di Pauli.

Livello 4 — Molecole. Atomi legati da legami chimici — condivisione di elettroni. La chimica emerge dalle leggi dell'atomo ma non è riducibile ad esse in senso pratico: le reazioni chimiche coinvolgono scale di energia, temperature e concentrazioni che rendono irrilevante la descrizione quantistica degli atomi singoli.

Livello 5 — Strutture dissipative. Sistemi lontano dall'equilibrio termodinamico che mantengono ordine attraverso il consumo di energia libera: celle di convezione, fiamme, sistemi chimici oscillanti. Non ancora viventi, ma con una proto-auto-organizzazione.

Livello 6 — Vita. Sistemi autopoietici: che producono se stessi. DNA, metabolismo, replicazione.

La vita è fisica resa riflessiva: materia che costruisce copie di se stessa. L'evoluzione darwiniana opera qui.

Livello 7 — Sistemi nervosi. Reti di neuroni che elaborano informazione, apprendono dall'esperienza, modellizzano l'ambiente. Il predictive processing emerge qui: non solo risposta agli stimoli, ma previsione degli stimoli.

Livello 8 — Coscienza. Il problema dell'interno. Esperienza soggettiva. Qualia. Il 'come è essere' qualcosa. Questa proprietà — se è una proprietà — non è derivabile dai livelli inferiori con nessuno strumento concettuale che possediamo. È emergenza nel senso forte.

Livello 9 — Linguaggio e cultura. Simboli, concetti, norme, istituzioni. La realtà sociale che dipende dall'accordo collettivo. Un presidente esiste perché condividiamo la norma che lo fa esistere. Una banconota vale perché condividiamo la credenza del suo valore. Questo livello è costitutivamente relazionale: non esiste in nessun singolo cervello, ma nelle strutture di aspettative condivise.

Ogni livello ha tre caratteristiche:

1. **Proprie leggi.** Le leggi della chimica non sono le leggi della fisica nucleare. Le leggi dell'ecologia non sono le leggi della biologia cellulare. Ogni livello ha le proprie regolarità, i propri oggetti, i propri criteri di spiegazione.
2. **Propria ontologia.** Gli oggetti di un livello — molecole, organismi, norme sociali — sono reali nel senso che generano previsioni accurate e permettono interventi causali. Ridurli al livello inferiore non li elimina.
3. **Dipendenza dal livello inferiore, ma non riducibilità.** Ogni livello *dipende* dal livello inferiore nel senso che non potrebbe esistere senza di esso. Ma non è *riducibile* ad esso nel senso che le sue leggi non sono derivabili — in pratica o spesso nemmeno in principio — dalle leggi del livello inferiore.

C'è un'intuizione filosofica sottostante che voglio rendere esplicita. Philip Anderson, nel suo 'More is Different' (1972), scrisse: "La capacità di ridurre tutto ai principi fondamentali non implica la capacità di partire da quei principi e ricostruire l'universo." Questo è preciso. Il riduzionismo metodologico — studiare le parti per capire il tutto — è una strategia di ricerca indispensabile. Il riduzionismo ontologico — la tesi che le proprietà del tutto siano 'solo' le proprietà delle parti in relazione — è falso o almeno profondamente insufficiente.

Il mondo non è organizzato verticalmente, con i livelli superiori che aspettano di essere ridotti a quelli inferiori. È organizzato orizzontalmente: ogni livello è completo in se stesso, con le proprie leggi, i propri oggetti, i propri modi di spiegazione. La fisica delle particelle

non ha niente di più da dire sull'amore o sull'ingiustizia di quanto la sociologia abbia da dire sull'elettrone. Non perché l'amore non sia fisico — è fisico, emerge dalla fisica — ma perché emerge con proprietà così nuove da richiedere un vocabolario completamente diverso.

. . .

La Parte Quarta che segue è un tentativo di vivere in questa gerarchia consapevolmente — di tradurre ciò che la fisica dice sulla struttura del reale in un modo di stare nel mondo. Non è una deduzione: non si può dedurre un'etica dalla fisica. È una *risonanza*: le strutture che la fisica ha scoperto risuonano, se le lasciamo risuonare, con alcune scelte di vita più che con altre.

Parte IV

Come Vivere Sapendo

In cui cerchiamo di tradurre la visione del mondo della fisica
in una visione del mondo per vivere.

È il capitolo più difficile.

La Morte, l'Entropia e il Significato

> "My life seemed like a glass tunnel, through which I was moving faster every year, and at the end of which there was darkness. When I changed my view, the walls of my glass tunnel disappeared. I now live in the open air."
>
> — Derek Parfit, *Reasons and Persons* (1984)

La fisica della morte

La fisica non rimuove la morte. Non la rende meno reale, non toglie il dolore della perdita. Ma offre un contesto che cambia la categoria con cui la si pensa.

Fisicamente, la vita è manutenzione dell'ordine locale in un universo che tende al disordine. Un organismo vivente è un sistema termodinamicamente aperto che mantiene una struttura localmente a bassa entropia consumando energia libera e dissipando calore nell'ambiente. La morte è la fine del processo di manutenzione attiva. Gli atomi che componevano l'organismo entrano in altri cicli biogeochimici. La materia è conservata. Il pattern non lo è.

La vita e la morte sono i meccanismi con cui la materia si riorganizza ed evolve. Senza la morte degli individui, non c'è evoluzione. La morte non è un difetto del programma biologico: è il meccanismo che ha prodotto la coscienza capace di porre la domanda sulla morte.

Derek Parfit e la riduzione dell'identità personale

Derek Parfit, in *Reasons and Persons* (1984) — uno dei libri di filosofia analitica più originali e

più coraggiosi del Novecento — analizzò il problema dell'identità personale con una precisione che molti lettori hanno trovato liberatoria. Attraverso casi ipotetici costruiti con cura — la divisione del cervello in due emisferi trapiantati in corpi diversi, il teletrasporto, la sostituzione neuronale graduale con componenti artificiali — Parfit argomentò che l'identità personale non è una relazione tutto-o-niente. È questione di grado, determinata da relazioni di continuità psicologica.

La conclusione: la sopravvivenza non è quello che conta moralmente. Quello che conta è la continuità psicologica. La domanda 'sarò ancora io?' è una domanda priva di risposta determinata non perché manchi l'informazione, ma perché l'identità personale è una convenzione, non un fatto ulteriore.

Parfit scrisse che questa realizzazione fu per lui liberatoria: la prospettiva della propria morte diventava meno schiacciante quando si capiva che 'io' era già una costruzione. La riduzione dell'identità personale allenta l'egoismo — se il 'me futuro' è solo debolmente connesso al 'me presente', la distinzione tra il mio benessere futuro e il benessere di altri diventa meno assoluta.

Il blocco universo e la permanenza del passato

La visione del blocco universo — supportata dalla struttura matematica della relatività — sostiene che lo spazio-tempo è una struttura quadridimensionale in cui tutti gli eventi, passati presenti e futuri, hanno uguale realtà ontologica. Non c'è un 'presente cosmico' privilegiato.

La morte di una persona non è, in questo quadro, la scomparsa di una realtà. È un evento localizzato nello spazio-tempo che esiste permanentemente nella struttura quadridimensionale. Quello che è stato, è stato per sempre. La vita di una persona, le sue esperienze, le sue azioni, i suoi effetti sul mondo: sono cristallizzati nel tessuto dello spazio-tempo in modo immutabile.

Non voglio vendere questo come consolazione facile. Non lo è. Il dolore della perdita è reale e non viene attenuato dalla struttura dello spazio-tempo. Ma offre una riformulazione: il passato non sparisce nell'oblio cosmico. Esiste fisicamente, nel senso più preciso del termine.

Günther Anders e la sproporzione

Günther Anders (1902–1992) scrisse ne *L'uomo è antiquato* (1956–1980) la più acuta diagnosi dell'alienazione moderna. La sua tesi centrale: esiste una sproporzione strutturale tra la

capacità tecnica umana (ciò che possiamo fare e produrre) e la comprensione morale ed emotiva di quella capacità. Possiamo costruire bombe che uccidono milioni di persone in secondi, ma non possiamo sentire emotivamente la morte di un milione di persone. Possiamo progettare sistemi che alterano il clima per secoli, ma il nostro orizzonte emotivo e morale si estende a pochi anni.

Questa sproporzione — che Anders chiama *vergogna prometeica* — non è un difetto morale individuale. È una struttura del rapporto tra umanità e tecnologia che richiede istituzioni nuove per essere gestita. Anders scrisse prima delle armi nucleari, dell'intelligenza artificiale, del cambiamento climatico. La sua analisi è più attuale oggi di quanto fosse al momento della pubblicazione.

. . .

La morte è reale. Il dolore è reale. Ma la permanenza del passato nel blocco universo è anche reale. Quello che siamo stati, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo amato: esiste fisicamente in modo immutabile. Partire da questo, invece che dal niente, cambia il modo in cui si guarda la fine.

La Bellezza come Categoria Epistemica

> "A theory with mathematical beauty is more likely to be correct than an ugly one that fits the experiments."
>
> — Paul Dirac

La bellezza come guida

C'è una pratica tra i fisici teorici che merita attenzione filosofica seria: usare la bellezza matematica come guida verso la verità. Non come ornamento retorico a posteriori, ma come criterio attivo nella selezione e valutazione delle teorie. Dirac lo disse esplicitamente e lo praticò: la sua equazione relativistica dell'elettrone (1928) fu trovata principalmente seguendo criteri di eleganza matematica. Einstein scelse la relatività generale in parte per la sua inevitabile eleganza geometrica.

Non è misticismo: è una tesi epistemologica difendibile. La fisica ha trovato ripetutamente che le teorie più potenti sono quelle con le simmetrie più ricche. E le simmetrie sono esteticamente belle nel senso preciso in cui la geometria è bella: mostrano che strutture diverse hanno la stessa forma, che cose che sembravano distinte sono in realtà la stessa cosa vista da angolature diverse.

Il teorema di Noether

Emmy Noether dimostrò nel 1915 un teorema di profondità straordinaria: a ogni simmetria continua di un sistema fisico corrisponde una quantità conservata. La simmetria di traslazione temporale implica la conservazione dell'energia. La simmetria di traslazione spaziale implica

la conservazione della quantità di moto. La simmetria di rotazione implica la conservazione del momento angolare. La simmetria di gauge $\mathrm{U}(1)$ dell'elettromagnetismo implica la conservazione della carica elettrica.

Il teorema di Noether connette due categorie apparentemente distinte: la geometria (le simmetrie) e la dinamica (le costanti del moto). Il Modello Standard è quasi interamente determinato dall'imposizione di simmetrie di gauge $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. Richiedere che il Lagrangiano sia invariante sotto trasformazioni locali di questi gruppi genera automaticamente i campi di gauge, le loro interazioni con la materia, e la struttura delle correnti conservate. La struttura matematica genera la fisica. È difficile non trovare questo bello nel senso più profondo del termine.

La supersimmetria: bella e forse sbagliata

La supersimmetria (SUSY) è matematicamente bellissima. E il LHC non ha trovato superpartner entro le masse previste dalle versioni più naturali di SUSY. Questo è il problema epistemologico più istruttivo che la storia di SUSY pone: la bellezza matematica può essere una guida genuina verso la verità, ma non è una garanzia. I solidi platonici di Keplero come struttura del sistema solare erano una delle idee più belle mai proposte in astronomia. Erano sbagliate.

La bellezza segnala possibilità, non certezza. Il fisico maturo coltiva la sensibilità alla bellezza come strumento euristico, non come sostituto dell'evidenza. Non cede alla bellezza quando i dati la contraddicono. Non ignora la bellezza quando i dati mancano. La bellezza è un indizio, non una prova.

Simone Weil e la bellezza come apertura

Simone Weil scrisse, in *La pesanteur et la grâce* (1947), che la bellezza è 'un'esca di cui Dio si serve per attirare le anime'. Intendendo qualcosa di preciso: la bellezza indica struttura, ordine, connessione profonda. La fisica ha trovato che questo è vero in senso fisico letterale — le simmetrie della natura sono belle, e la bellezza delle equazioni è spesso il segnale che si è trovata una simmetria reale.

Ma Weil intendeva qualcosa di più. La bellezza, in lei, è il luogo dove la necessità si svela. Un'equazione bella non è bella per caso: è bella perché è necessaria, perché non poteva essere diversamente. Quando Dirac derivò la sua equazione seguendo la bellezza, non stava facendo arte: stava seguendo la necessità logica verso dove doveva andare. La bellezza era il segnale della necessità.

. . .

Il fisico maturo coltiva la sensibilità alla bellezza come strumento euristico. La bellezza è un indizio, non una prova. Ma un indizio che, nella storia della fisica, ha portato verso la verità più spesso che non.

Il Linguaggio, il Pensiero e i Confini del Mondo

> "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."
>
> — Ludwig Wittgenstein, *Tractatus* (1921), 5.6

Wittgenstein I e Wittgenstein II

Wittgenstein nel *Tractatus* (1921) sosteneva che la struttura logica del linguaggio specchia la struttura logica del mondo. 'I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo.' L'intera metafisica, l'etica, l'estetica — tutto ciò che va oltre i fatti empirici — è inesprimibile: si può solo mostrare, non dire.

Poi Wittgenstein ci ripensò radicalmente. Nelle *Ricerche Filosofiche* (1953, postume), il linguaggio non ha una struttura logica unica: ha usi molteplici, giochi linguistici con regole diverse, embedded in pratiche sociali e forme di vita diverse. Il significato non è la referenza a oggetti nel mondo: è l'uso in un contesto di pratiche condivise. Quando il linguaggio 'va in vacanza' — quando applichiamo parole fuori dal contesto d'uso in cui hanno acquisito il loro senso — emergono i problemi filosofici.

Il relativismo linguistico nella sua forma difendibile

La versione empirica del relativismo linguistico — l'ipotesi Sapir-Whorf nella forma debole — ha ricevuto supporto sperimentale crescente, principalmente attraverso il lavoro di Lera Boroditsky. Non la versione forte (il linguaggio determina il pensiero, rendendo certi pensieri

impossibili), ma la versione debole: il linguaggio influenza le prestazioni cognitive in compiti rilevanti, rendendo certe distinzioni più salienti e accessibili.

I russi hanno due termini per il blu: *goluboy* (azzurro chiaro) e *siniy* (blu scuro). Parlanti madrelingua russo discriminano sfumature di blu che attraversano questo confine categoriale significativamente più velocemente. L'effetto scompare sotto carico cognitivo verbale ma non sotto carico cognitivo spaziale: è specificamente il linguaggio che media l'effetto.

Il linguaggio non determina cosa possiamo pensare: determina cosa pensiamo facilmente, abitualmente, senza sforzo. È una tecnologia cognitiva che struttura le rappresentazioni. Espandere il vocabolario — imparare nuovi concetti, nuove categorie, nuove metafore — è espandere l'attrezzatura cognitiva con cui si abita il mondo.

Cassirer e le forme simboliche

Ernst Cassirer, nella *Philosophie der symbolischen Formen* (1923–1929), sviluppò una tesi che ha rilevanza diretta per il rapporto tra scienza e umanità. L'umanità non abita il mondo direttamente: abita un universo simbolico — linguaggio, mito, arte, religione, scienza. Queste forme simboliche sono i modi in cui l'umanità struttura e dà senso all'esperienza.

La tesi fondamentale di Cassirer: le forme simboliche sono irreducibili le une alle altre. La scienza non può sostituire il mito, perché il mito fa un lavoro che la scienza non fa — dà senso all'esistenza in termini di narrative significative. La scienza non può sostituire l'arte, perché l'arte accede a dimensioni dell'esperienza che le proposizioni scientifiche non catturano.

Questo ha implicazioni per il dibattito tra scienza e umanità. La scienza non minaccia le forme simboliche: le arricchisce. Capire la cosmologia fisica non svuota il cielo stellato di significato: lo riempie di significato diverso, più preciso, più meraviglioso. Ma non può sostituire il significato che proviene dalla narrative umana, dalla storia, dall'arte, dalla relazione.

Quine e l'indeterminatezza della traduzione

Willard Van Orman Quine propose in *Word and Object* (1960) uno degli argomenti più inquietanti della filosofia del linguaggio: l'indeterminatezza della traduzione radicale. Un linguista che deve tradurre una lingua completamente sconosciuta osserva i comportamenti dei parlanti in risposta agli stimoli. Il nativo dice 'gavagai' ogni volta che passa un coniglio. Traduzione ovvia: 'coniglio'. Ma è compatibile con tutti i dati osservabili tradurre 'gavagai' come 'parte-di-coniglio', 'coniglio in moto', 'fase temporale di un coniglio'. La traduzione è radicalmente indeterminata.

C'è una risonanza precisa con la meccanica quantistica relazionale di Rovelli: non c'è una descrizione assoluta dei sistemi fisici che prescinda da qualsiasi punto di vista osservante. Analogamente, il significato delle espressioni linguistiche è relazionale: esiste rispetto a un'interpretazione, a un contesto d'uso, a una pratica. Il relazionalismo riappare ancora.

. . .

Il linguaggio non è solo comunicazione: è strutturazione dell'esperienza. Imparare nuove categorie è imparare a vedere diversamente. Non perché la realtà cambi, ma perché gli strumenti con cui la si articola determinano cosa ci si aspetta di trovare, cosa si nota, cosa si riesce a pensare chiaramente.

L'Etica di Fronte all'Universo

> "We are all leaves of one tree. We are all waves of one sea."
>
> — Thich Nhat Hanh

Cosa la fisica dice sull'etica (e cosa non dice)

La fisica non dice cosa è giusto. Ma dice dove siamo, cosa siamo, e di cosa siamo fatti. E questo ha implicazioni etiche che raramente vengono tratte esplicitamente.

Siamo fatti di materia stellare. Non è una metafora suggestiva: è la descrizione più accurata disponibile. Il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il calcio dei nostri corpi sono stati sintetizzati nel nucleo di stelle massive attraverso la nucleosintesi stellare. Quando queste stelle esauriscono il combustibile, esplodono in supernovae, disperdendo il loro contenuto nello spazio interstellare. La distinzione tra 'noi' e 'l'ambiente' è funzionale e pratica, non ontologica: siamo pattern temporanei in un flusso continuo di materia ed energia.

Bogdanov e la tectologia

Alexander Bogdanov (1873–1928) sviluppò tra il 1912 e il 1922 la tectologia: una 'scienza universale dell'organizzazione'. Bogdanov sostenne che i principi organizzativi sono universali: validi per sistemi fisici, biologici e sociali. Le sue idee anticipano la cibernetica di Wiener (1948), la teoria generale dei sistemi di von Bertalanffy (1950), la teoria dell'informazione di Shannon (1948).

L'implicazione etica della tectologia è diretta: il benessere di un sistema complesso dipende dall'organizzazione delle sue parti, e questa organizzazione ha leggi che si possono studiare

e applicare. Un sistema sociale mal organizzato non produce benessere per i suoi membri indipendentemente dalla bontà individuale delle persone che lo compongono. L'etica, per Bogdanov, non può fermarsi all'individuo: deve comprendere la struttura dei sistemi in cui gli individui operano.

Bicchieri e le norme sociali

Cristina Bicchieri, in *The Grammar of Society* (2006), ha sviluppato una teoria della normatività sociale. Le norme sociali non sono semplicemente convenzioni: sono strutture cognitive che vincolano il comportamento attraverso due tipi di aspettative. Le aspettative empiriche: cosa mi aspetto che gli altri facciano. Le aspettative normative: cosa mi aspetto che gli altri approvino o disapprovino.

Una norma sociale esiste se e solo se la maggioranza della popolazione pertinente la segue condizionatamente alle aspettative appropriate: la segue perché si aspetta che gli altri la seguano e che approvino il seguirla. Questo la distingue sia dalle convenzioni sia dalle leggi.

La struttura di Bicchieri ha un'analogia con la fisica dei sistemi complessi: le norme sociali sono attrattori dinamici del comportamento collettivo. Cambiarle richiede non persuasione individuale ma modifica delle aspettative collettive — un processo che ha la propria 'termodinamica': transizioni di fase sociali, effetti soglia, cascate informazionali.

La responsabilità verso il futuro distante

Derek Parfit ha argomentato che il tasso di sconto temporale puro — scontare il benessere futuro solo perché è futuro, indipendentemente dall'incertezza — è irrazionale dal punto di vista morale. Se il benessere conta moralmente, conta indipendentemente da quando si manifesta. Le generazioni future non sono meno reali delle presenti.

Le implicazioni sono urgenti. Le istituzioni esistenti sono strutturalmente orientate verso il breve termine: il ciclo elettorale (4–5 anni), il trimestre finanziario (3 mesi), il ciclo mediatico (ore). Questo non è un difetto morale individuale: è un problema di design istituzionale. Le istituzioni incentivano il comportamento a breve termine, e gli agenti razionali rispondono agli incentivi.

La cosmologia aggiunge un ulteriore strato. Se fossimo soli nell'universo osservabile, il peso morale della continuità della vita cosciente su questo pianeta è cosmicamente amplificato. Ogni rischio esistenziale (guerra nucleare, cambiamento climatico catastrofico, tecnologie non allineate) non è solo un problema geopolitico: è potenzialmente il Grande Filtro che elimina l'unica — o una delle rarissime — forme di vita cosciente nell'universo osservabile.

Questa prospettiva, se presa sul serio, cambia radicalmente la priorità che dovremmo attribuire alla gestione dei rischi esistenziali.

. . .

L'etica non riceve risposta dalla fisica. Ma riceve un contesto: siamo esseri temporanei, dipendenti, interdipendenti, in un universo di scala cosmica. Questo suggerisce umiltà di fronte alla complessità dei sistemi che abitiamo. E suggerisce cura — non come imperativo morale astratto, ma come conseguenza naturale del riconoscere cosa siamo e in cosa siamo immersi.

La Scienza come Epistemologia Vissuta

> "Science is not a body of knowledge. It is a method — and the method is: falsification, revision, and the ruthless subordination of belief to evidence."
>
> — Karl Popper (parafrasi)

Popper, Lakatos, Feyerabend

La filosofia della scienza nasce dalla domanda: cosa distingue la conoscenza scientifica dalla non-scientifica? La risposta di Karl Popper, il falsificazionismo, è diventata il senso comune tra gli scienziati: una teoria è scientifica se fa predizioni falsificabili — se descrive stati di cose che sarebbero smentiti da osservazioni definite.

Imre Lakatos ha raffinato questa immagine con la teoria dei programmi di ricerca scientifica. Un programma di ricerca ha un nucleo duro (le ipotesi centrali, protette dalla confutazione) e una cintura protettiva (ipotesi ausiliarie modificabili in risposta alle anomalie). La razionalità scientifica riguarda la direzione evolutiva dei programmi: un programma è progressivo se genera predizioni nuove che vengono verificate, degenerativo se si ritira sempre più verso spiegazioni ad hoc.

Paul Feyerabend, in *Against Method* (1975), sostenne con provocazione deliberata che non esiste un metodo scientifico universale. 'Anything goes' non è relativismo: è l'affermazione che la creatività scientifica non si lascia imbrigliare da metodologie prefissate. La scienza è efficace perché è pluralista nei suoi metodi.

La crisi di replicabilità

Negli anni Duemiladieci, la psicologia e altre scienze empiriche sono state attraversate da una 'crisi di replicabilità'. The Reproducibility Project (2015) cercò di replicare 100 studi psicologici pubblicati nelle migliori riviste. Solo il 36–39% mostrò un effetto statisticamente significativo nella stessa direzione.

Le cause strutturali sono identificate con precisione. Il publication bias: le riviste pubblicano preferenzialmente risultati positivi. Il p-hacking: testare molte variabili e riportare solo quelle con $p < 0.05$. I campioni piccoli: studi con 20–30 partecipanti hanno potere statistico basso. Il HARKing: presentare come ipotesi pre-registrate quelle che emergono post hoc dall'esplorazione dei dati.

La risposta della comunità scientifica è stata strutturale e produttiva: pre-registration degli studi, open data e open code, registered reports. La crisi di replicabilità non è un fallimento del metodo scientifico: è il metodo scientifico in azione — un sistema con meccanismi di autocorrezione che, identificato un problema sistematico, produce soluzioni strutturali.

Vivere da bayesiani

Il teorema di Bayes descrive l'aggiornamento razionale delle credenze sotto nuova evidenza:

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \times P(H)}{P(E)}$$

$P(H)$ è la probabilità a priori dell'ipotesi H; $P(E|H)$ è la verosimiglianza dell'evidenza E dato H; $P(H|E)$ è la probabilità posteriore.

Vivere da bayesiani, in pratica, significa: tenere credenze con gradi di fiducia (non certezze binarie), aggiornare quando arriva nuova evidenza (anche quando è scomodo), riconoscere che la probabilità a priori riflette assunzioni non neutrali, e calibrare la fiducia nelle proprie credenze sulla qualità dell'evidenza disponibile.

La difficoltà psicologica del pensiero bayesiano è ben documentata. Il confirmation bias ci porta a cercare preferenzialmente evidenza che conferma le credenze esistenti. L'availability heuristic ci porta a sovrastimare la probabilità di eventi che vengono facilmente in mente. L'anchoring ci porta a dare troppo peso alle prime informazioni ricevute. La semplice consapevolezza di questi bias non li elimina, ma li rende gestibili.

L'epistemologia intesa come pratica quotidiana — non come esercizio accademico ma come modo di tenere le credenze — è la forma più importante di educazione che conosco. Richiede umiltà epistemica, disponibilità ad aggiornarsi, tolleranza per l'incertezza. Queste sono le virtù intellettuali più rare e più difficili da coltivare, in un'epoca in cui i media premiano la

certezza performativa rispetto alla calibrazione onesta.

. . .

La scienza non è un corpo di verità rivelate: è un processo, un metodo, una pratica istituzionalizzata di produzione critica e revisabile della conoscenza. Imparare a pensare scientificamente — nel senso di tenere le credenze con la giusta fiducia, aggiornarle sull'evidenza, distinguere tra ciò che si sa e ciò che si suppone — è la forma più importante di educazione che conosco, e la più difficile da insegnare. Richiede non intelligenza ma carattere: umiltà epistemica, che è forse la virtù intellettuale più rara.

Il Paradosso dell'Osservatore Cosmico

Un capitolo che non conclude.
Che apre ciò che non si può chiudere.

Siamo arrivati alla fine del libro. Voglio usare questo spazio non per riassumere — il riassunto sarebbe tradire la natura di ciò che abbiamo percorso — ma per esporre la tensione più profonda che percorre tutto, quella che non si risolve anche dopo aver letto tutto il resto.

La chiamo il Paradosso dell'Osservatore Cosmico.

La formulazione del paradosso

L'universo ha impiegato 13.8 miliardi di anni per produrre sistemi abbastanza complessi da porsi domande sull'universo. Questi sistemi — noi — sono fatti degli stessi elementi che compongono il resto dell'universo. Le leggi che governano i nostri neuroni sono le stesse che governano le stelle. Non c'è nulla di speciale nel substrato fisico.

Eppure qualcosa di straordinario è accaduto: l'universo, almeno qui, è diventato consapevole di sé. Non nel senso mistico di una coscienza cosmica — non c'è evidenza di niente del genere. Nel senso fisico preciso: una piccola porzione della materia dell'universo ha sviluppato la capacità di modellizzare l'universo di cui è fatta. Un pezzo dell'universo guarda gli altri pezzi e si chiede cosa sono.

Questo è il paradosso: il sistema che descrive l'universo è parte del sistema descritto. L'osservatore è dentro il sistema osservato. Non c'è un punto di vista esterno da cui guardare l'universo nella sua totalità — ogni punto di vista è interno.

Le implicazioni per la conoscenza

Questo paradosso ha conseguenze concrete per la fisica. Il teorema di incompletezza di Gödel mostra che nessun sistema formale abbastanza potente può dimostrarsi consistente dall'interno. C'è un'analogia: nessun sistema fisico può descriversi completamente dall'interno senza incontrare il problema della catena infinita di meta-descrizioni.

La meccanica quantistica relazionale di Rovelli dice che non ci sono stati assoluti dell'universo: ci sono solo fatti relazionali tra sistemi. Ma l'universo nel suo complesso non ha un sistema 'esterno' rispetto a cui avere fatti relazionali. L'universo nel suo complesso, in questo senso, è il sistema che non ha una descrizione quantistica completa.

L'equazione di Wheeler-DeWitt — $\hat{H}|\Psi\rangle = 0$, l'universo quantistico è atemporale — potrebbe non essere una limitazione tecnica che aspetta di essere superata. Potrebbe essere la struttura fondamentale: un universo che esiste come totalità non ha un esterno rispetto a cui avere un tempo.

Le implicazioni per la mente

Il paradosso dell'osservatore cosmico ha anche implicazioni per il problema difficile della coscienza. Se l'universo è, nella sua struttura profonda, relazionale — se le proprietà fisiche sono relazioni tra sistemi — allora il fatto che ci siano sistemi che hanno un 'interno' non è un'anomalia ontologica. È, forse, la conseguenza più profonda del relazionalismo: un sistema abbastanza complesso di relazioni, a un certo livello di organizzazione, non è solo in relazione con il mondo. È, in qualche senso, la relazione stessa vista dall'interno.

Questo non risolve il problema difficile. Non spiego i qualia. Non derivo l'esperienza dalla fisica. Ma suggerisce che il problema dell'interno e il problema del relazionalismo sono lo stesso problema visto da due angolazioni diverse.

Le implicazioni per la vita

Se l'osservatore cosmico è una parte dell'universo che guarda le altre parti, allora l'atto del conoscere non è separato dall'universo. È parte del processo dell'universo. Ogni scoperta scientifica non è solo un fatto che qualcuno registra: è l'universo che si descrive attraverso di noi.

Questo cambia la relazione con la conoscenza. Non è solo strumentale — utile per fare cose, produrre tecnologie, risolvere problemi. È costitutiva: è parte di ciò che siamo, di ciò che l'universo è in questo angolo. La curiosità non è un lusso o una distrazione. È la funzione

che svolgiamo nell'universo, se dobbiamo svolgerne una.

E poi c'è la domanda più vertiginosa: siamo l'unico punto in cui questo accade? O ci sono altri osservatori cosmici, in altri luoghi, che guardano lo stesso universo da angolature diverse, costruendo descrizioni diverse, forse descrizioni che noi non sappiamo neanche immaginare?

Il silenzio tra le stelle potrebbe essere la risposta. O potrebbe essere che le nostre antenne sono troppo piccole, le nostre domande troppo ristrette, i nostri tempi troppo brevi.

La tensione irrisolta

Voglio essere onesto: questo capitolo non ha una conclusione. Non può averla, perché la tensione che espone è una tensione strutturale, non un problema che si risolve con più dati o più teoria.

La tensione è questa: siamo sistemi fisici che cercano di capire il sistema fisico di cui fanno parte, usando strumenti — il linguaggio, la matematica, la logica — che sono anch'essi prodotti del sistema. C'è una ricorsività irrisolvibile qui. Non possiamo uscire dal sistema per guardarlo dall'esterno. Non possiamo descrivere la totalità dell'universo da un punto di vista che sia fuori della totalità.

Eppure, qualcosa succede. Le teorie fisiche funzionano. Le predizioni si verificano. La matematica cattura strutture reali. Il pensiero, per quanto immerso nel sistema, riesce a dire cose vere sul sistema. Come?

Non lo so. È la domanda più onesta con cui posso chiudere.

. . .

Il silenzio tra le stelle non è assenza di risposta. È la struttura dello spazio-tempo che attende di essere ascoltata. Siamo il punto dove il silenzio ha imparato a fare domande. Questo non basta per capire tutto. Ma è il punto di partenza per capire qualcosa.

Epilogo

— Il Miracolo Ordinario

Sono tornato dove avevo cominciato: a guardare il soffitto alle tre di notte, con un filo da tirare.

Il filo si chiama tempo. O materia. O coscienza. O bellezza. O informazione. A seconda di dove si comincia a tirare, il resto viene con esso. Queste cose non sono separate: sono le stesse strutture viste da angolature diverse.

Il tempo è relazionale perché la realtà è relazionale. La materia è quasi interamente vuota perché la solidità emerge da forze di gauge. La coscienza è un problema difficile perché le proprietà fenomenologiche non si riducono banalmente alle proprietà funzionali. La bellezza è epistemicamente rilevante perché riflette le simmetrie della natura. L'informazione ha costi fisici perché la fisica e la logica sono connesse più profondamente di quanto intuiamo.

Ho cercato di mostrare in queste pagine che la fisica non è una collezione di fatti tecnici che riguardano qualcun altro. È la storia più vera che abbiamo di quello che siamo, da dove veniamo, e in cosa siamo immersi. Gli atomi di carbonio del cervello con cui state leggendo queste parole sono stati forgiati nel nucleo di stelle massive che sono esplose in supernovae circa cinque miliardi di anni fa, disperdendo il loro contenuto nello spazio interstellare, da cui si è formato il sistema solare, la Terra, la vita, e infine neuroni capaci di porsi domande sull'universo che li ha prodotti. Questo non è 'solo' fisica. È la descrizione più accurata e più stupefacente della condizione umana che sia mai stata formulata.

La meccanica quantistica descrive un mondo in cui la realtà non esiste indipendentemente dall'interazione, in cui le proprietà dei sistemi sono relazionali, in cui l'entanglement crea correlazioni non-locali che falsificano il realismo locale — il risultato empirico più solido della fisica del Novecento. La relatività generale descrive uno spazio-tempo che si curva sotto la massa, che porta memoria del passato nelle onde gravitazionali, che potrebbe essere tessuto dall'entanglement quantistico a livello fondamentale. La termodinamica descrive un universo che parte dalla bassissima entropia del Big Bang e cresce verso l'equilibrio — e

chiama questa crescita 'tempo', 'causalità', 'memoria'. La teoria dell'informazione descrive un universo in cui elaborare, memorizzare e cancellare fatti ha costi fisici irriducibili. Le neuroscienze descrivono un sistema fisico che si modellizza nel mondo, si modellizza a se stesso, e produce esperienza soggettiva in un modo che ancora non capiamo.

E noi, in questo quadro, siamo il punto dove l'universo diventa — almeno qui, almeno adesso — consapevole di sé. Questo non è un'iperbole poetica. È la migliore descrizione fisica disponibile di quello che siamo: sistemi fisici abbastanza complessi da modellizzare se stessi e il mondo in cui esistono, e abbastanza capaci da porsi domande sulla struttura di quel mondo.

In tutto il libro ho seguito un filo: il *relazionalismo*. Le proprietà quantistiche sono relazionali. Il tempo è relazionale. Lo spazio è relazionale. Il vuoto è relazionale. Il significato è relazionale. Le norme sono relazionali. L'identità personale è relazionale. Ovunque la fisica e la filosofia hanno guardato con sufficiente precisione, hanno trovato che non ci sono oggetti con proprietà assolute: ci sono relazioni da cui le proprietà emergono.

Questo non è una posizione nichilista. Al contrario: il relazionalismo dice che la realtà è più ricca di quanto pensassimo, non più povera. Non è che le cose siano 'solo' relazioni e quindi meno reali. È che le relazioni sono la struttura della realtà, e questa struttura è più complessa, più bella, e più misteriosa di qualsiasi collezione di oggetti isolati avrebbe potuto essere.

La conoscenza non diminuisce la meraviglia: la trasforma. La meraviglia dell'ignoranza — il cielo stellato come baldacchino decorativo su un palcoscenico umano — diventa la meraviglia della comprensione: il cielo stellato come miliardi di sfere di plasma che sintetizzano elementi pesanti attraverso la fusione nucleare, alcune circondate da sistemi planetari, alcune forse con forme di vita che si stanno ponendo le stesse domande. La seconda meraviglia è più difficile, più onesta, e più grande.

Ho cominciato con un'insonnia. La finisco con una certezza: le domande che non ci fanno dormire sono quelle che vale la pena porsi. Il filo che non smetteva di venire era quello giusto.

Il silenzio tra le stelle non è assenza. È la struttura dello spazio-tempo. È il vuoto quantistico che pulsa di fluttuazioni. È lo sfondo su cui si staccano le galassie, le stelle, i pianeti, la vita, e noi — che guardiamo tutto questo e ci chiediamo cosa siamo.

Guardatelo ancora.

Approfondimenti Tecnici

Derivazioni formali e strutture matematiche di dettaglio.
Per il lettore con formazione in fisica o matematica universitaria.
Non necessari per seguire la narrazione principale.
Ogni sezione è autonoma.

T.1

— QED: Path Integral, Regole di Feynman, Rinormalizzazione

Il propagatore come integrale sui cammini

Feynman mostrò che il propagatore quantistico si scrive come:

$$K(x_b, t_b;\, x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(\frac{iS[x]}{\hbar}\right)$$

dove $S[x] = \int L(x, \dot{x})\, dt$ è l'azione classica calcolata sul cammino $x(t)$. L'integrale è una somma su tutti i cammini che collegano (x_a, t_a) a (x_b, t_b), pesata dalla fase $e^{iS/\hbar}$. I cammini vicini alla traiettoria classica interferiscono costruttivamente; quelli lontani si cancellano. Nel limite $\hbar \to 0$ rimane solo il contributo della traiettoria stazionaria (principio di minima azione).

In QFT relativistica, il path integral diventa integrale funzionale sui campi: $Z = \int \mathcal{D}\phi\ \exp(iS[\phi]/\hbar)$.

Il momento magnetico anomalo

Al quarto ordine (891 diagrammi):

$$a_e(\text{teoria}) = 0.001\ 159\ 652\ 181\ 643\ldots$$

$$a_e(\text{exp}) = 0.001\ 159\ 652\ 180\ 73\ldots$$

Accordo a undici cifre decimali. È il test più preciso di qualsiasi teoria fisica della storia.

Rinormalizzazione

Gli integrali di loop divergono ultraviolettamente. La regolarizzazione dimensionale continua la dimensione dello spazio-tempo a $d = 4-2\varepsilon$, estraendo le parti polari $1/\varepsilon$. Queste vengono assorbite nella ridefinizione dei parametri fisici. Il risultato finito dipende dalla scala di rinormalizzazione μ. La dipendenza da μ è governata dalla funzione beta $\beta(\alpha) = \mu\, d\alpha/d\mu$.

T.2

— QCD: Libertà Asintotica e Confinamento

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f - \tfrac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}$$

$$\beta(\alpha_s) = \mu \frac{d\alpha_s}{d\mu} = -\frac{b_0}{2\pi}\alpha_s^2, \quad b_0 = 11 - \frac{2N_f}{3}$$

Per $N_f \leq 5$, $b_0 > 0 \Rightarrow \beta < 0$: l'accoppiamento diminuisce con μ (libertà asintotica). Per $\mu \to \Lambda_{QCD} \approx 200$ MeV, $\alpha_s \to \infty$ (confinamento).

Relazione di Gell-Mann–Oakes–Renner:

$$m_\pi^2 f_\pi^2 = -(m_u + m_d)\langle \bar{q}q \rangle, \quad f_\pi \approx 93 \text{ MeV}, \quad \langle \bar{q}q \rangle \approx -(250 \text{ MeV})^3$$

T.3

— Cosmologia Inflazionaria

Equazioni di Friedmann:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

Campo inflatone in slow-roll:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0$$

Parametri: $\varepsilon = -\dot{H}/H^2$, condizione di slow-roll $\varepsilon \ll 1$.

Spettro primordiale:

$$\Delta_s^2(k) = \left.\frac{H^2}{8\pi^2 \varepsilon M_{Pl}^2}\right|_{k=aH}$$

Indice spettrale $n_s - 1 = -2\varepsilon - \eta$. Planck: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ (deviazione da scale-invarianza a 8σ).

T.4

— Termodinamica dei Buchi Neri e Principio Holografico

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_P^2} = \frac{k_B c^3 A}{4 G \hbar}, \qquad T_H = \frac{\hbar c^3}{8 \pi G M k_B}$$

Formula di Ryu-Takayanagi:

$$S(A) = \frac{\min_{\gamma_A} \text{Area}(\gamma_A)}{4 G_N \hbar}$$

dove γ_A è la superficie geodetica minimale nel bulk AdS che si ancora al bordo di A. Van Raamsdonk (2010): rimuovere l'entanglement tra due regioni del bordo disconnette la geometria AdS nel bulk. Lo spazio-tempo emerge dall'entanglement.

T.5

— Statistica Quantistica

$$f_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1} \quad \text{(fermioni)}, \qquad f_{BE}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1} \quad \text{(bosoni)}$$

Gas di Fermi degenere, energia di Fermi:

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$$

Per il rame: $\varepsilon_F \approx 7$ eV, $T_F \approx 80\,000$ K. Pressione di degenerazione a $T = 0$: $P_{deg} = \frac{2}{3}(E/V)$. Sostiene le nane bianche fino al limite di Chandrasekhar $M_{Ch} = 1.4\,M_\odot$.

T.6

— Topologia e Fasi Topologiche

Numero di Chern e effetto Hall quantistico intero:

$$\sigma_{xy} = \frac{e^2}{h} C, \qquad C = \frac{1}{2\pi} \int_{BZ} d^2k \; F_{xy}(\mathbf{k})$$

Curvatura di Berry: $F_{xy} = \partial_x A_y - \partial_y A_x$, con $A_\mu(\mathbf{k}) = i\langle u_\mathbf{k} | \partial_\mu | u_\mathbf{k} \rangle$. L'integrale della curvatura su tutta la zona di Brillouin è sempre un intero (teorema di Gauss-Bonnet topologico). La robustezza al disordine della quantizzazione di σ_{xy} segue dall'integrità di C.

T.7

— Informazione Quantistica

Qubit sulla sfera di Bloch:

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|1\rangle$$

Porte fondamentali: $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $Z = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $\text{CNOT}|c\rangle|t\rangle = |c\rangle|c \oplus t\rangle$.

Il teorema di no-cloning (impossibilità di copiare uno stato quantistico sconosciuto) è alla base della sicurezza del protocollo BB84 per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche.

T.8

— Strutturalismo Ontico

L'ontic structural realism (OSR), formulato da Ladyman e Ross in *Every Thing Must Go* (2007), sostiene che la fisica descrive strutture relazionali, non oggetti con proprietà intrinseche. Tre argomenti convergenti.

Argomento dalle particelle identiche. Lo stato antisimmetrico di due elettroni $|\psi\rangle = (|ab\rangle - |ba\rangle)/\sqrt{2}$ non è fattorizzabile: non ci sono individui con identità intrinseca. French e Krause formalizzano questo nella quasi-set theory.

Argomento dall'entanglement. Lo stato $|\psi^-\rangle = (|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ non si fattorizza: le proprietà appartengono alla relazione, non alle parti.

Argomento dalle dualità. AdS/CFT è una dualità esatta tra due teorie diverse — nessuna delle due è la 'vera' descrizione; la struttura relazionale sottostante è condivisa.

L'OSR è la posizione metafisica che, a mio giudizio, è più coerente con l'insieme dei risultati della fisica del Novecento. Non è un'aggiunta esterna alla fisica: è la lettura filosofica più naturale di ciò che la fisica dice quando la si ascolta senza pregiudizi ontologici pre-scientifici.

Appen

— Note Bibliografiche Narrative

Un libro come questo non è fatto di citazioni: è fatto di pensieri che hanno una storia. Quello che segue è una guida ai testi che, letti nel giusto ordine, portano a una comprensione più profonda dei temi trattati.

Meccanica quantistica e interpretazioni

Il punto di partenza obbligato è il volume III delle *Feynman Lectures on Physics* (Addison-Wesley, 1964): nessuno ha mai spiegato la QM con la stessa chiarezza fisica. Sean Carroll, *Something Deeply Hidden* (Dutton, 2019): la difesa più rigorosa dei molti mondi. Carlo Rovelli, *Helgoland* (Adelphi, 2020): la presentazione dell'interpretazione relazionale per il grande pubblico. L'articolo originale: Rovelli, *International Journal of Theoretical Physics*, 35, 1637 (1996).

Gravità quantistica

Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (Cambridge, 2004): il testo tecnico fondamentale della LQG. Lee Smolin, *Three Roads to Quantum Gravity* (Basic Books, 2001). Nick Huggett e Christian Wüthrich, *Beyond Spacetime* (Cambridge, 2020): raccolta di saggi sui fondamenti filosofici. Tim Maudlin, *Philosophy of Physics: Quantum Theory* e *Space and Time* (Princeton, 2019, 2012).

Teoria delle stringhe

Brian Greene, *The Elegant Universe* (Norton, 1999): la migliore introduzione divulgativa. Lee Smolin, *The Trouble with Physics* (Houghton Mifflin, 2006) e Peter Woit, *Not Even Wrong* (Basic Books, 2006): le critiche più argomentate.

Coscienza, neuroscienze, e mente

David Chalmers, *The Conscious Mind* (Oxford, 1996): l'articolazione più rigorosa del problema difficile. Anil Seth, *Being You* (Dutton, 2021): coscienza come allucinazione controllata. Antonio Damasio, *Descartes' Error* (Putnam, 1994) e *Looking for Spinoza* (Harcourt, 2003). Derek Parfit, *Reasons and Persons* (Oxford, 1984): il libro di filosofia analitica più importante sull'identità personale.

Filosofia della scienza ed epistemologia

Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (Hutchinson, 1959). Imre Lakatos, *The Methodology of Scientific Research Programmes* (Cambridge, 1978). Paul Feyerabend, *Against Method* (New Left Books, 1975).

Voci meno conosciute

Alexander Bogdanov, *Essays in Tektology* (Intersystems Publications, 1980). Günther Anders, *Die Antiquiertheit des Menschen* (Beck, 1956–1980); in italiano: *L'uomo è antiquato* (Bollati Boringhieri). Simone Weil, *La pesanteur et la grâce* (Plon, 1947). Ernst Cassirer, *An Essay on Man* (Yale, 1944). Cristina Bicchieri, *The Grammar of Society* (Cambridge, 2006).

James Ladyman e Don Ross, *Every Thing Must Go* (Oxford, 2007): il testo fondamentale dello strutturalismo ontico. Una lettura impegnativa ma trasformativa.

Fine. © Tutti i diritti riservati.